بسم الله الرحمن الرحیم

منطق

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی ــ علوم و معارف اسلامی

پایهٔ دهم

دورهٔ دوم متوسطه

درس اول : منطق و مباحث آن

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

درس اول : منطق و مباحث آن

بخش نخست

منطق و مباحث آن

ابن سینا
۳۷۰-۴۲۸ هـ. ق

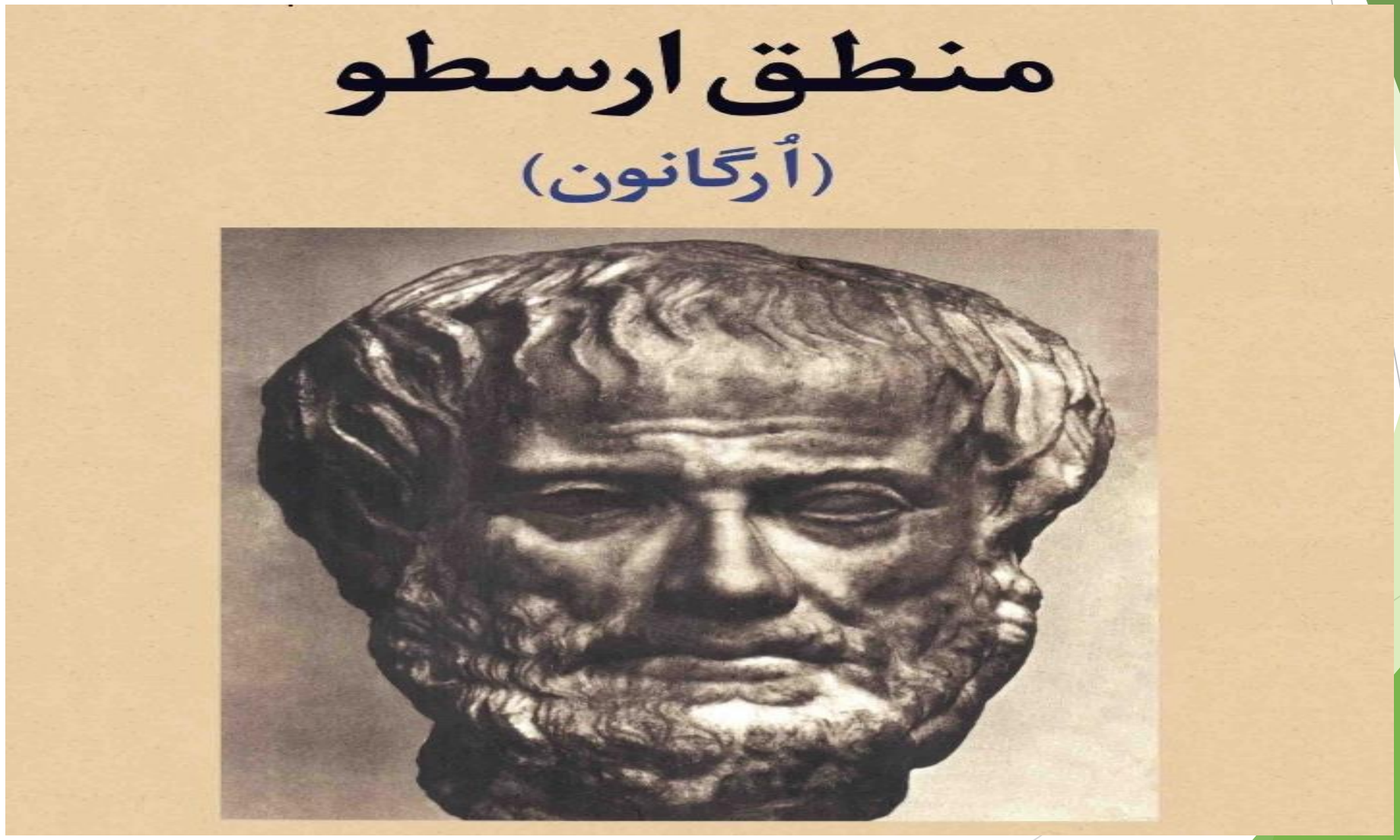
درس نخست

منطق، ترازوی اندیشه

علم منطق علم ترازوست و علم‌های دیگر، علم سود و زیان، و هر دانشی که به ترازو سنجیده نشود، یقین‌آور نباشد؛ پس چاره نیست از آموختن علم منطق.

(ابن‌سینا، دانشنامهٔ علایی)

تعریف علم منطق : علمی که در پی جلوگیری از خطای اندیشه است .
منطق = نطق به معنای سخن گفتن است .



منطق دانان :

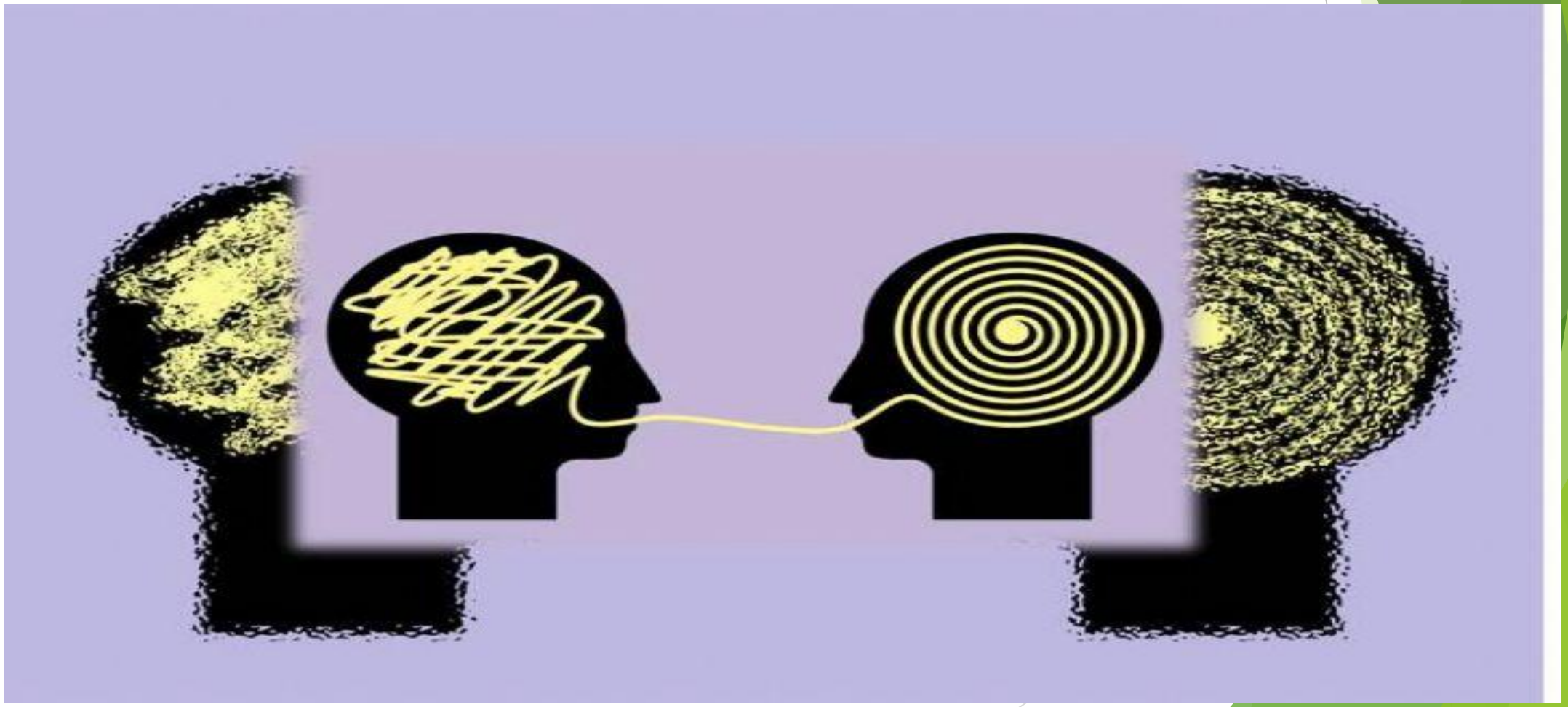
انواع خطاهای ذهنی را بررسی و دسته بندی کرده اند .

راه های جلوگیری از خطاها را نشان داده اند .

قواعدی را که با رعایت آن ها از خطای فکر دور می مانیم را مشخص کرده اند .

معنای مغالطه : خطای در فکر و اندیشه

نام دیگر مغالطه = سفسطه



مغالطه ها :

مغالطه ممکن است به صورت عمدی برای گمراه کردن و به اشتباه انداختن طرف مقابل باشد و ممکن است غیر عمدی باشد .

مغالطه ، همچون بیماری است که باید از ابتلاء به آن پیشگیری کنیم .

آگاهی نسبت به خطای اندیشه و شناخت اقسام آن برای پیشگیری از گرفتار شدن به مغالطات لازم است .

دانستن مغالطات برای منطق دانان برای مبارزه با آن ها لازم است .

تاکید منطق و هدف اول آن :

آموزش شیوه درست اندیشیدن

منطق با بیان قوانین حاکم بر ذهن

قدرت و تشخیص خطاهای ذهن (مغالطات) با بیان روش های جلوگیری از مغالطات

در علم منطق :

بیان می شود

قوانین حاکم بر ذهن و اندیشه

روش جلوگیری از مغالطات

وظیفه علم منطق :

مرحله اول : آموزش شیوه درست اندیشیدن

مرحله دوم : قدرت بر تشخیص خطاهای ذهن

قواعد اندیشه فطری است و انسان به صورت طبیعی بر اساس قواعدی می اندیشد .

انسان بدون دانستن قواعد منطق ، آن ها را در زندگی خود بکار می برد .

منطق دانان این قواعد را کشف و دسته بندی نموده و به صورت علم منطق در اختیار انسان قرار می دهند .

ذهن انسان همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد .

در تعریف های دقیق و استدلال های خاص

در استدلال های پیچیده

با به کارگیری علم منطق

(دسته بندی و توضیح قواعد ذهن)

می توان

سریع تر و دقیق تر عوامل لغزش و خطای ذهن را تشخیص داد .

منطق علمی کاربردی است .

یعنی

بکار بردن منطق اهمیت دارد نه صرف دانستن قواعد منطق

تبحر در منطق نیازمند ممارست و تمرین و تکرار است .

از این جهت منطق شبیه است

به

خیاطی

دچرخه سواری

منطق علمی ابزاری است .

یعنی

منطق علمی در کنار سایر علوم نیست .

دانش منطق ابزاری در خدمت سایر علوم است .

از این جهت منطق
شبیه است به :

سیستم کنترلی خودرو

شاقول بنایی

مواد تفکر	از علوم دیگر
قالب و صورت تفکر	از منطق
بکار گیری قواعد منطق	داشتن بنای فکری مستحکم

موارد کاربرد منطق

مقدمه فهم مباحث فلسفی و ارزیابی اندیشه های فلسفی

قابل کاربرد در سراسر زندگی و افکار و تصمیم گیری های انسان

ضرورت و نیاز روز افزون به آموختن علم منطق

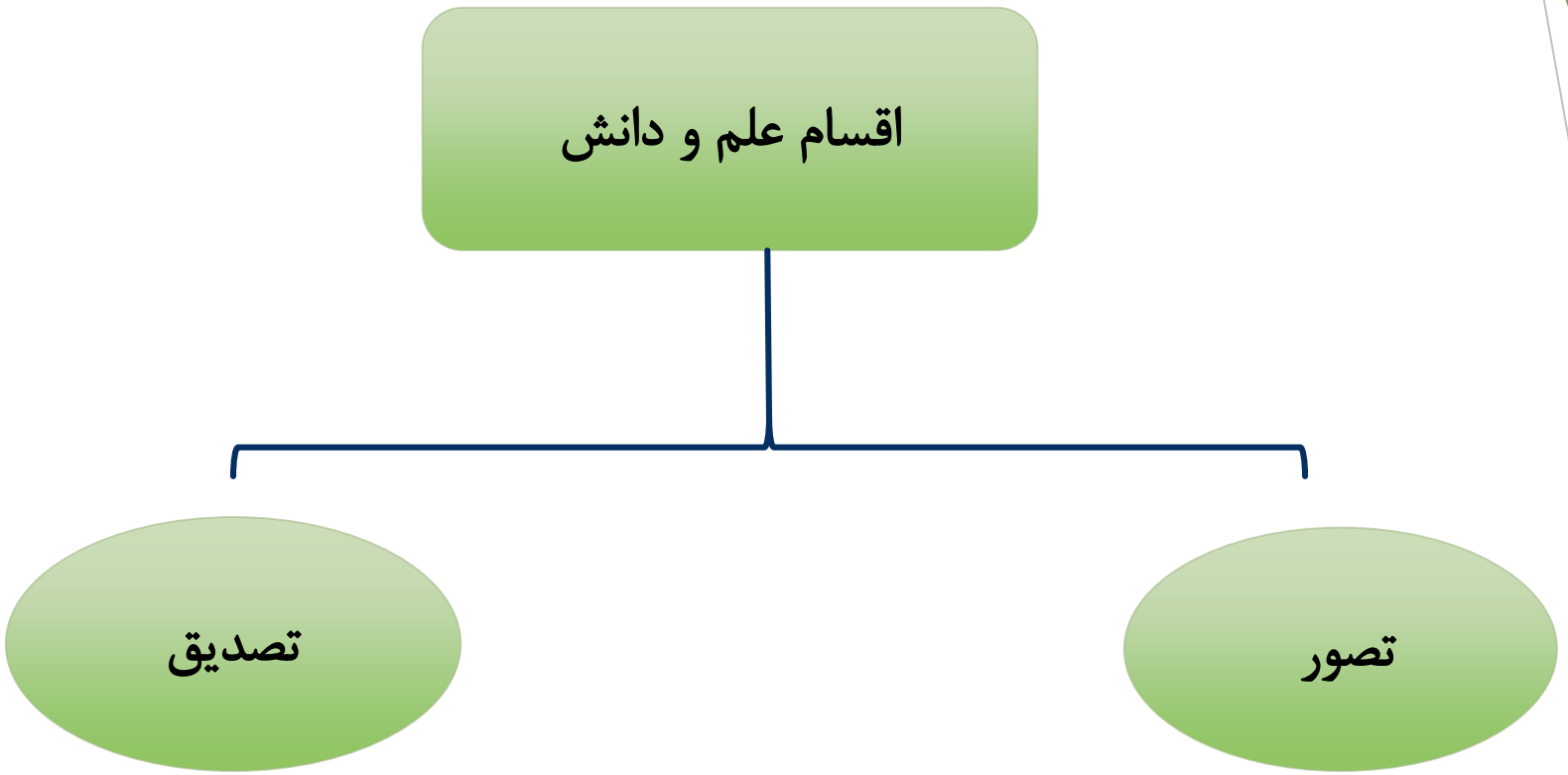
فراگیر شدن رسانه ها

ضرورت تشخیص درست و نادرست در زندگی امروزی به خصوص با :

حجم انبوه اطلاعات صحیح و غلط

طرح استدلال های گوناگون در نشریات مختلف برای رسیدن به نتیجه مورد نظرشان

اغلب آگهی های تجاری ، استدلالی برای رساندن خریدار به این نتیجه هستند که آن کالا را بخرند .


اقسام علم و دانش
تصدیق
تصور

تصور

درک ساده اشیاء و مفاهیم در ذهن که :

اولا : با واقعیت داشتن یا نداشتن آن کاری نداریم .

ثانیا : با ارتباط این تصور با سایر امور کاری نداریم .

تصور = مفهوم = صورت ذهنی = ادراک ساده بدون حکم

مثال

انسان – سیمرغ – شکل سه ضلعی – رشته کوه البرز – دانش آموز پایه دهم انسانی _ مثلث چیست – به دیدن دوستم رفتم – آیا درس میخوانی – اگر درس بخوانی – راستگو باش

تصدیق

جملاتی که :

اولا : در آن ها حکم و قضاوت وجود دارد .

ثانیا : در آن ها اوصافی را به چیزی نسبت می دهیم یا از آن سلب می کنیم .

تصدیق = قضیه = جمله خبری = ادراک به همراه حکم

مثال

مثلث شکل سه ضلعی است – زمین به دور خورشید می گردد – زمین مسطح نیست – اگر درس بخوانی موفق می شوی – علم یا تصور است یا تصدیق – هر کس خود را بشناسد خدا را نیز می شناسد

بنابراین

هر جمله ی کامل معنا داری لزوما تصدیق نیست ،

بلکه

جمله خبری معنا داری تصدیق است که :

۱- خبری را بیان کند

۲- قابلیت درست یا غلط بودن را داشته باشد .

راه تشخیص تصور از تصدیق

1. یک لفظ و مفهوم : مثل : انسان و میز و....
2. صفت و موصوف : مثل : باغ بزرگ و خورشید تابان و.....
3. مضاف و مضاف الیه : مثل : سقف خانه ، کتاب مریم و....

4 چند لفظ مرکب بدون حکم : مثل : کتاب منطق سال دهم انسانی ، بزرگ ترین دبیرستان منطقه ما و....

5 هر یک از اجزای جملات شرطی : آنگاه بیمار می شوی ، اگر باران ببارد و .....

6 جملات انشایی

الف امری : درس بخوان و .....

ب نهی : دل مرنجان و .....

ج پرسشی : آیا فردا تعطیل است ؟ و....

د تمنا : ای کاش مدارس باز شوند .

ه تعجبی : چه گل خوشبویی !!

دو بخش اصلی منطق

تعریف

حرکت از تصور های معلوم به سمت کشف تصور های مجهول

استدلال

حرکت از تصدیق های معلوم به سمت کشف تصدیق های مجهول

پاسخ به چیست ها (تعریف)

جملاتی که با چیست پایان می پذیرند با تعریف ارتباط دارند .

جیوه چیست :

فلزی نقره ایی رنگ که در دمای معمولی مایع است .

پاسخ به چرا ها (استدلال)

جملاتی که با چرا ؟ آغاز می شوند با استدلال در ارتباط اند .

چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم ؟

زیرا آب و هوای کره زمین رو به گرمی رفته و سفره های آب زیر زمینی رو به اتمام است .

وظیفه علم منطق

در بخش تعریف

روش صحیح تعریف کردن را بیان می کند .

کمک می کند تا از تعریف اشتباه پرهیز کنیم .

در بخش استدلال

روش صحیح استدلال کردن را بیان می کند .

کمک می کند تا از استدلال اشتباه پرهیز کنیم .

در پناه حق .

بخش دوم

روابط میان ذهن، زبان و خارج

درس دوم
لفظ و معنا

درس سوم
مفهوم و مصداق

خواجه نصیرالدین طوسی
۶۷۲-۵۹۷ هـ . ق

باید دانست که مغالطه به الفاظ بیشتر از آن باشد که به معانی؛ و اکثر مغالطات لفظی به اشتراک اسم بوَد.

(خواجه نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس)

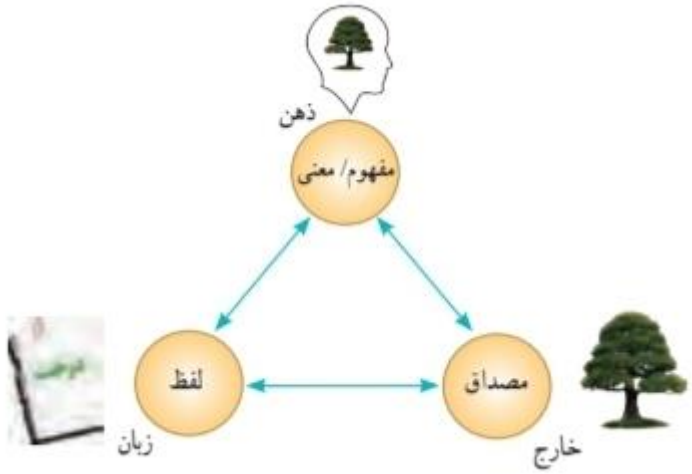
درس دوم : لفظ و معنا

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

آنچه در این در می خواهیم بخوانیم .....

- زبان ، ذهن و خارج
- ارتباط ذهن و زبان
- اقسام دلالت لفظ بر معنا
- مغالطه توسل به معنای ظاهری
- مشترک لفظی
- مغالطه شیوه نگارش کلمات
- مغالطه اشتراک لفظ
- مغالطه ابهام در ضمیر مرجع

انسان بر اساس سه حیطه ذهن و زبان و خارج سخن می گوید . انچه در ذهن ما وجود دارد ، معنا و تصور است. مثلا مفهوم درخت که در ذهن ما وجود دارد ، زمانی که این مفهوم را در قالب کلام و الفاظ بیان کنیم ، وارد حوزه زبان میشیم و زمانی که مصداق این مفهوم رو در خارج مشاهده می کنیم وارد حوزه خارج یا دنیای واقعی می شویم.



*موجوداتی که در این سه عالم وجود دارد :

۱- ذهن : ← مفهوم ، تصور و معنا

۲- زبان : ← لفظ ، واژه و کلمات

۳- عالم خارج : ← مصداق ، فرد و نمونه

*رابطه سه حیطه تفکر :

۱- رابطه ذهن و زبان ← رابطه معنا و لفظ

۲- رابطه ذهن و خارج ← رابطه مفهوم و مصداق

۳- رابطه زبان و خارج ← رابطه لفظ و مصداق

الفاظ : وسیله انتقال افکار خود به دیگران

از قدیم مباحث الفاظ اولین مبحثی بوده که بعد از مقدمه در کتب منطق آمده .

*منطق ← علم درست اندیشیدن ← سر و کارش با مفاهیم ← ابزار بیان آن در منطق کلمات هستن.

*حرف زدن و بکار بردن الفاظ ، وسیله انتقال فکر ما به بقیه هستن. پس اگر اشتباهی در حرف زدن ما اتفاق بیفتد مثلا تپق بزنیم یا کلمه ایی را به جای کلمه ایی دیگر بکار ببریم این اشتباه در حرف زدن باعث اشتباه در اندیشیدن هم میشود . و ما اندیشه و فکرمان را غلط به دیگران انتقال می دهیم .

ویژگی های مباحث الفاظ در منطق :

۱-علم منطق وابسته به علمی خاص نیست.

۲- منطق وارد مباحث صرفی و نحوی نمیشه.

۳- منطق به برسی اصول کلی میپردازد که در جلوگیری از خطای اندیشه به ما کمک میکند

اشتراک لفظ

فرض کنید دوست شما کتاب خودش رو داخل خونه جا گذاشته ، در این صورت شما کتاب خودتون رو با دوستتون به اشتراک میزارین و هر دوتاتون از یک کتاب استفاده می کنید.

»»» موقعی که چند تا لفظ یا مفهوم یا معنا از یک کلمه استفاده کنند .

مثال »» لفظ شیر : شیر جنگل / شیر خوراکی / وسیله کنترل مایعات آب و گاز

Spring : پریدن / بهار / چشمه / فنر

نکته بسیار مهم : در مقابل اشتراک لفظ کلمات مترادف وجود دارند .

راه تشخیص این دو :

اشتراک لفظ ⇦ یک لفظ با چند معنای متفاوت

کلمات مترادف ⇦ یک معنا با چندین لفظ : مثال »» حرف زدن : کلام / سخن / گفتار

مغالطه اشتراک لفظ : اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند .

مثال »»»»» ساعت چند است ؟ منظور مخاطب میتونه قیمت ساعت باشه و یا میتونه منظور او زمان ساعت باشه

نظر خواجه نصیر الدین توسی در مورد مغالطه اشتراک لفظ »»» بیشترین مغالطه مربوط به همین مغالطه اشتراک لفظ می باشد.

چند مورد مثال برای مغالطه اشتراک لفظ :

الف) سعادت غایت زندگی انسان است / غایت زندگی انسان مرگ است / بنابر این ، سعادت انسان همان مرگ اوست . (غایت = هدف و آخر و عاقبت)

ب) انگور شیرین است / شیرین معشوق فرهاد است / بنابراین انگور معشوق فرهاد است .
(شیرین : مزه شیرین و اسم شیرین)

دلالت لفظ بر معنا

منظور از دلالت لفظ بر معنا یعنی اینکه ذهن انسان با شنیدن یک لفظ به معنای آن لفظ منتقل می شود.

دلالت مطابقی : دلالت لفظ بر کل معنا . »»» یعنی لفظ و معنا کاملا با هم منطبق هستند بدون کم و کاستی . »»»»» مثال : آن ماشین رو خریدم . (در اینجا لفظ ماشین بر کل معنای ماشین دلالت می کند . یعنی من کل و تمام ماشین را خریدم)

دلالت تضمنی : دلالت لفظ بر جزیی از معنا . »»»» مثال : ماشینم خراب شد .
: دوستان توجه کنید ما در زبان فارسی یک آرایه ادبی به نام تضمین داریم . خب تضمین یعنی چی : یعنی یه شاعری بخشی از یک بیت یا مصراع یک شاعر دیگه رو بر میدارد و در شعر خودش استفاده می کند. (تضمین یعنی جزیی یا بخشی از یک چیز) . در مثال بالا لفظ ماشین بر جزیی از معنای ماشین دلالت دارد یعنی موتور ماشین خراب شد)

دلالت التزامی : دلالت لفظ بر همراه معنا . آن ماشین چقدر بد پارک کرده .
نکته : کلمه التزامی یا لازم یا لوازم ، به معنای همراه است. مثلا لوازم موبایل که جز اصلی موبایل نیستند بلکه همراه و لازمه موبایل هستند.
*حالا ما اگه یک لفظ رو بیان کنیم و منظور ما خود لفظ نباشه بلکه همراه اون لفظ مورد نظر ما باشه میشه دلالت التزامی. مثلا : او حاتم بخشی می کند . (منظور ما از حاتم بخشی ، خود لفظ حاتم بخشی نیست بلکه معنای همراه آن است ، که معنای همراه حاتم بخشی می شود ، بخشش) .

مغالطه توسل به معنای ظاهری :

اگر دلالت مطابقی رو به جای دلالت التزامی و تضمنی بکار ببریم .

مثال : رفقا در جمع رستوران : من حساب میکنم . ۱- دلالت مطابقی »» من هزینه غذا را محاسبه می کنم . ۲- دلالت التزامی : من پول غذا رو پرداخت می کنم.

مثال دوم : وقتی پادشاه میگه خون نخست وزیر رو نمیریزه .۱- دلالت مطابقی : با ریختن خونش او را نمی کشد . ۲- دلالت التزامی : یعنی او را به هیچ وجه نمی کشد. (حالا اگه پادشاه به سربازانش دستور بده که اورا خفه کنند ، خطایی رخ داده که به معنای توسل به معنای ظاهری می باشد.)

مثال دوم : وقتی پادشاه میگه خون نخست وزیر رو نمیریزه .۱- دلالت مطابقی : با ریختن خونش او را نمی کشد . ۲- دلالت التزامی : یعنی او را به هیچ وجه نمی کشد. (حالا اگه پادشاه به سربازانش دستور بده که اورا خفه کنند ، خطایی رخ داده که به معنای توسل به معنای ظاهری می باشد.)

مغالطه شیوه نگارش کلمات یا علائم نگارشی : -

-

۱-عدم رعایت علائم سجاوندی . مثل ویرگول

مثال : گنجینه پنهان شده ، توسط هوشنگ کشف شد .

یا

گنجینه پنهان شده توسط هوشنگ ، کشف شد .

۲- عدم رعایت حرکات کلمات :

ببر »»»»»»»» ؟ ۱-حیوان (پلنگ) یا ۲- بردن (فعل)

۳- عدم رعایت دیکته کلمات :

صواب (درست) و ثواب (پاداش)

مغالطه ابهام در ضمیر مرجع :

استفاده از عبارات دو پهلو و یا مشخص نبودن این که ضمیر به چه کسی باز می گردد.

مثال :

رستم بر اسب نشست دستی بر سرش کشید و حرکت کرد .

دستی بر سر خودش کشید یا دستی بر سر اسبش کشید ؟

نکته مهم : ممکن است که ابهام ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر نباشد .

مثلا : حسن دوست ۲۰ ساله من است.

حسن ۲۰ سال است که دوست منه یا حسن که دوست منه ۲۰ سالشه .

پایان

درس سوم

مفهوم و مصداق

درس سوم : مفهوم و مصداق

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

مفهوم چیست ؟ معنا و تصوری که از کلمات در ذهن خود داریم . مثل کتاب و انسان و...

مصداق چیست ؟ افراد یا اشیایی که در جهان خارج آن مفاهیم بر آن ها صدق کند.

مثلا زمانی که ما یک تصوری از انسان در ذهن خود داریم ، میشه مفهوم و زمانی که در واقعیت یا جهان خارج نمونه هایی از انسان را مشاهده می کنیم میشه مصداق . مثل من ، تو ، او و.....

نکته مهم : مفاهیم همه در ذهن ما هستند ولی مصداق ها می توانند در ذهن یا عالم خارج ما باشند . مثلا مفهوم رود که در ذهن ماست و رود ارس و کارون و.... مصداق های آن در عالم واقعیت یا خارج هستند .

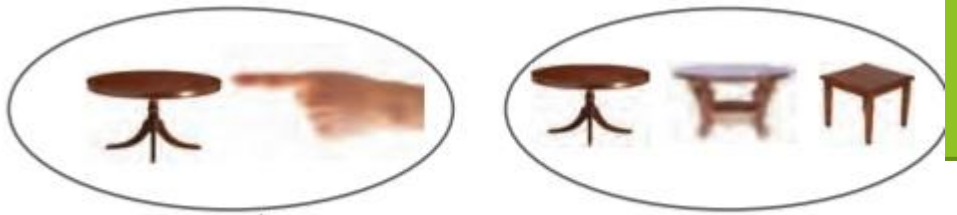
مفهوم از نظر تعداد مصداق

۱- کلی : مفهومی است که بتوان بیش از یک مصداق برای آن فرض کرد . یعنی قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد .

مثل : مفهوم رود ، خداوند ، درخت و....

۲- جزیی : بر عکس مفهوم کلی ، مفهوم جزیی مفهومی است که که فقط و فقط بتوان یک مصداق برای آن فرض کرد و قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد.

مثل : رود ارس و رود راین ، الله و.....



نکته بسیار مهم : مفاهیم جزیی معمولا یا یک اسم خاص هستند یا با یک ضمیر اشاره این و آن به آن اشاره شده است .

نکته های کلی و جزیی بسیار مهم :

۱-برخی کلمات مشترک لفظی وجود دارد یعنی دو یا چند معنا دارند که ممکن است یکی از آن ها کلی و دیگری جزیی باشد . مثال : مشهد (محل شهادت) کلی ولی مشهد (اسم شهر) جزیی / حافظ (نام شاعر) جزیی ولی حافظ (حفظ کننده) کلی .

۲- در بررسی کلمات مرکب (مضاف یا مضاف الیه) همواره به کلمه اول توجه می کنیم و بر اساس آن جزیی یا کلی بودن را مشخص می کنیم .

۳- اسامی اشاره این و آن ، مفاهیمی را که بعد از آن ها بیایند جزیی می کند نه مفاهیمی را که قبل از آن ها بیایند . مثل : تخته این کلاس ← کلی

ولی این تخته کلاس ← جزیی

۴- القاب و عناوین تاریخی اسم خاص نیستند و جزیی به حساب نمی آیند .

مثلا »» ضامن آهو و یا رهبیر کبیر انقلاب ← کلی

۵- جمع بودن کلمه لزوما به معنای کلی یا جزیی بودن نیست . مثل : این کتاب ها ← جزیی

ذره بین :

۱-امروز به معنای این روز جزیی می باشد .

۲- اسامی سیارات منظومه شمسی ، اسامی خاص هستند و جزیی به شمار می آیند . ولی طبق قرارداد ، اسامس خورشید و ماه کلی به حساب می آیند.

۳- ترکیباتی همچون کتاب من ، مداد تو و خانه او و ... کلی هستند .

نکته مهم : هر گاه صفت چیزی بیان شود ، آن صفت حتما یک مفهوم کلی است .

کوه اورست : جزیی . ولی ، بلند ترین قله جهان : کلی

نکته بسیار بسیار مهم : در مورد مفهوم خدا ، مناقشه های زیادی وجود دارد . در واقعیت خدا تنها یک مورد است ولی ما در بحث طبقه بندی و دسته بندی مفاهیم اصلا اصلا کاری با واقعیت مفاهیم نداریم ،

پس مفهوم خدا ، کلی می باشد ، یعنی ما میتوانیم در ذهن خود بیش از یک خدا فرض کنیم . بچه ها مراقب این کلمه باشین ، فرض کردن .

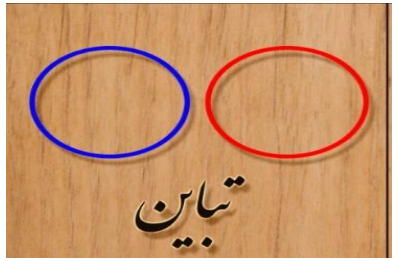
رابطه بین مفاهیم کلی : نسبت های چهار گانه یا (نسب اربع)

نکته : مبحث نسبت های چهار گانه ، مربوط به رابطه بین تصور ها می باشد و لا غیر .

تساوی : وقتی دو مفهوم کلی در تمام مصادیق با هم مشترک باشند .

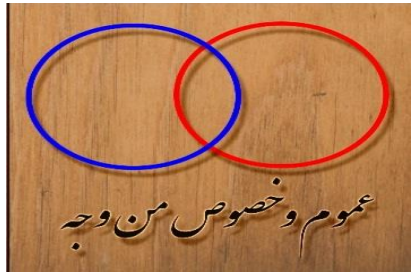
مثال : انسان و بشر ← هر انسان بشر است . هر بشر انسان است . (۲ جمله)

تباین : وقتی دو مفهوم کلی در هیچ مصداقی مشترک نباشند .



مثال : انسان و سنگ هیچ انسان سنگ نیست و هیچ سنگ انسان نیست . (۲ جمله)

عموم و خصوص من وجه : وقتی دو مفهوم کلی هم مصداق مشترک دارند و هم غیر مشترک .
(۴جمله)



مثال : دانش آموز و پسر :

بعضی دانش آموز پسر است

بعضی دانش آموز پسر نیست

بعضی پسر دانش آموز است

بعضی دانش آموز پسر نیست .

عموم و خصوص مطلق : وقتی تمام مصادیق کلی زیر مجموعه کلی عام تر و بزرگتر باشد . (۳ جمله)

مثال : دانش آموز و انسان (مفهوم انسان ، مفهوم عام تر و کلی تر)

هر دانش آموز انسان است

بعضی انسان دانش آموز است

بعضی انسان دانش آموز نیست .

نکته مهم : بین مفاهیم جزیی هرگز رابطه ایی بر قرار نیست .

نکته مهم : در تعیین رابطه دو کلی فقط به اشتراک و عدم اشتراک توجه کنید نه ویژگی های مشترک .

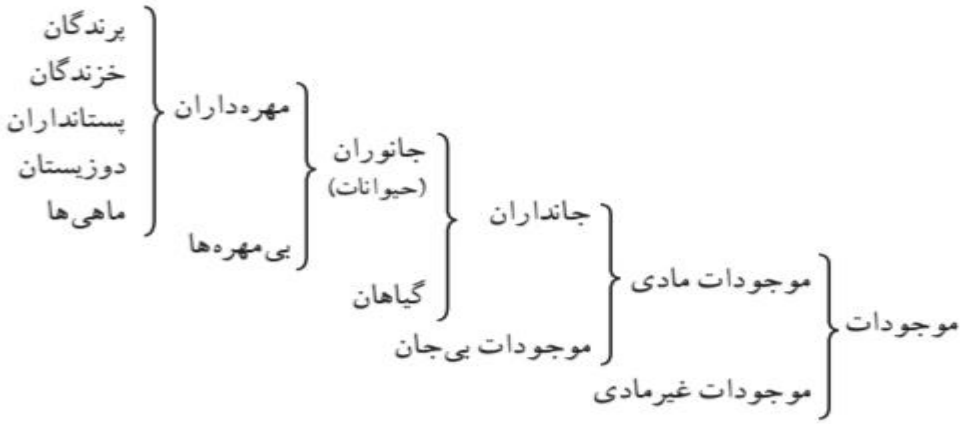
نکته مهم :

نکته بسیار مهم : بچه های عزیز به این نکته توجه کنید که نسب اربع روابط بین مفاهیم کلی است . پس اگر در سوالات کنکور به شما گفتند بین دو مفهوم زیر کدام یک از موارد نسبت های چهار گانه برقرار است ، اولین کاری که باید بکنید این است که ببینید مفاهیم شما کلی هستند یا نه. اگر کلی بودند که سراغ مرحله دوم یعنی تعیین کردن روابط نسبت های چهار گانه می روید ولی اگر مفاهیم شما جزیی بودند ، هیچ رابطه ایی بین آن ها برقرار نیست .

نسبت های چهار گانه و طبقه بندی آن ها :

بچه ها ما در درس اول گفتیم که دانش بشری ما به دو دسته تصور و تصدیق تقسیم می شود و یاد گرفتیم که فکر ما به دو دسته تعریف و استدلال تقسیم می شود ، پس بچه های عزیزم ما در طبقه بندی مفاهیم می خواهیم با وجوه اشتراک آن مفاهیم با مفاهیم مشابه و همچنین وجوه افتراق آن ها با مفاهیم غیر مشابه آشنا شویم .

در طبقه بندی مفاهیم ، از مفاهیم عام و کلی تر آغاز و به مفاهیم خاص تر می رسیم . لازم است هر طبقه نسبت به طبقه بعدی خود رابطه ی عموم وخصوص مطلق داشته باشد و اقسام مختلف در یک طبقه رابطه شان تباین باشد .



پایان

بخش سوم

تعریف

درس چهارم

انواع و شرایط تعریف

سقراط
۴۷۰-۳۹۹ ق.م

حکیمان کاندر این کردند تصنیف
چنین گفتند در هنگام تعریف:
ز ترتیب تصورهای معلوم
شود تصدیق نامفهوم مفهوم
ولی ترکیب مذکور از چه و چون
بود محتاج استعمال قانون

(شیخ محمود شبستری، گلشن راز)

درس چهارم : انواع و شرایط تعریف

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

پیش زمینه بحث اصلی درس :

ممکن است فردی مفهومی را نشناسد و نداند که چیست ؟ مثلا نداند که گریپ فروت چیست ؟ حالا ما چگونه اون مفهوم را برای آن شخص آشنا و روشن کنیم ؟

ما به سه طریق میتوانیم مفهوم گریپ فروت را برای او شناسایی و مشخص کنیم .

یا

این که ویژگی های گریپ فروت را به او بگوییم : مثلا به او بگوییم گریپ فروت میوه ایی است شبیه پرتقال ، که کمی از پرتقال بزرگ تر و مزه ایی ترش دارد .

یا

این که معنی لغوی گریپ فروت را به او بگوییم . مثلا بگوییم گریپ فروت یعنی میوه تو سرخ .

یا

این برای شناسایی گریپ فروت عکس یا تصویری از آن نشان دهیم .

ما در تعریف و شناساندن مفهوم گریپ فروت سه تعریف انجام دادیم .

۱-تعریف لغوی : گریپ فروت یعنی میوه تو سرخ

۲- تعریف مفهومی : بیان ویژگی ها و اوصاف آن مفهوم

۳- تعریف از طریق ذکر مصداق : نشان دادن عکس یا تصویری از گریپ فروت

تعریف : تلاش فکری برای شناساندن مفهوم به مخاطب .

نکته : همانطوری که اگر یادتون باشه ما در درس های گذشته گفتیم که ، ما به کمک تعریف از تصورات مجهول به تصورات معلوم میرسیم .

نکته مهم : علت اهمیت آموختن تعریف صحیح :

ما برای آن که دچار خطای ذهنی نشویم ، باید ریشه اصلی اختلافات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریف دقیق آنها را بدانیم .

نکته : موارد کاربرد تعریف :

۱-معرفی و بیان اصطلاحات خاص مربوط به هریک از علم های مختلف .

۲- رسیدن به تعریف مشترک از یک مفهوم برای گفت و گو و عدم ایجاد اختلاف .

توجه توجه !!!!!! اصطلاحات تخصصی در هر علم ، در همان علم تعریف می شود نه در علم منطق . بلکه علم منطق تنها قواعد کلی تعریف صحیح را بیان میکند .

اقسام تعریف :

۱-تعریف لغوی یا تعریف لفظی :

تعریف لغوی یا لفظی به سه شیوه صورت می گیرد :

الف : بیان معنای لغوی یک مفهوم .

ب : بیان مترادف آن مفهوم .

ج : بیان نحوه شکل گیری کلمه آن مفهوم .

مثال : بهمن :

۱-بهمن : اندیشه نیک ، نام یک فرشته ، نام ماه یازدهم سال . { تعریف لغوی از نوع لغوی }

۲- بهمن : گلوله های بسیار بزرگ برف . { تعریف لغوی از نوع مترادف } .

۳- بهمن : مرکب از به { به معنای خوب و نیک } و

من { به معنای نفس و اندیشه } { تعریف لغوی از نوع چگونگی شکل گیری کلمه

نکته : پس در تعریف لغوی یا لفظی ، سر و کار ما با کلمه یا لغت است .

۲- تعریف از طریق ذکر مصداق یا تعریف به مثال :

تعریف از طریق ذکر مصداق به یکی از شیوه های زیز صورت می گیرد :

الف : ذکر نمونه یا مصداق

ب : نشان دادن تصویر یا عکس

ج : نشان دادن مصداق خارجی

د : ذکر موارد مشابه

مثال :

الف : مرکبات چیست : پرتقال ، نارنگی ، لیمو و.... را مرکبات می گویند . { تعریف از نوع ذکر نمونه یا مصداق }

ب : رودخانه چیست : ارس ، کارون ، دز و کرخه و.... را رودخانه می گویند . { تعریف از نوع ذکر نمونه یا مصداق } .

۳- تعریف مفهومی :

بیان خصوصیاتی که باعث متمایز شدن یک مفهوم از مفهوم دیگر می شود یا به عبارتی دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی های مشترک با سایر مفاهیم مشابه { امر عام } و ویژگی های خاص آن شی ء { امر خاص } .

نکته مهم : تعریف مفهومی = وجه اشتراک { مفاهیم عام } + وجه افتراق { مفهوم خاص } .

مفهوم عام : مفهوم مشترک میان چند مفهوم . مثلا مفهوم شکل : که میان مربع ، ذوزنقه و مثلث مشترک است .

مفهوم خاص : مفهومی که باعث جدا شدن یک مفهوم از مفهوم دیگر می شود . مثلا سه ضلعی بودن ، مثلث را از بقیه مفاهیم جدا می کند یا شیهه کشنده بودن اسب .

مثال تعریف مفهومی : حیوان ناطق ← انسان :

حیوان مفهوم عام و مشترک میان انسان ، اسب و .... ولی ناطق مفهوم خاص و جدا کننده انسان از سایر مفاهیم .

شکل سه ضلعی ← مثلث :

شکل مفهوم مشترک عام میان مفاهیم مربع و مثلث و..... ولی سه ضلعی مفهوم خاص و جدا کننده مثلث از بقیه مفاهیم .

نکته مهم : در تعریف مفهومی باید از مفاهیم عام شروع و به مفاهیم خاص برسیم .

نکته بسیار مهم : مفاهیمی را که عام تر از آنها مفهومی دیگر وجود ندارد نمی توان به روش مفهومی تعریف کرد . مثل ، وجود ، وحدت ، کیفیت و کمیت .

نسبت های چهار گانه میان معرف و مفهوم عام و خاص :

نسبت میان معرف { تعریف شده } با مفهوم عام : عموم و خصوص مطلق

مثال : حیوان ناطق : انسان ← معرف { انسان } و حیوان { مفهوم عام } .

نسبت میان معرف با مفهوم خاص : تساوی

مثال : حیوان ناطق : انسان ← معرف { انسان } و مفهوم خاص { ناطق } .

نکته خفن : مفاهیم بکار رفته شده در تعریف مفهومی ، چه عام باشد چه خاص ، قطعا کلی است .

تعریف لغوی ← الفاظ ← وارد حیطه زبان

و

تعریف از طریق ذکر مصادیق ← مصادیق ، ذکر نمونه یا فرد ← وارد حیطه خارج

و

تعریف مفهومی ← مفهوم ← وارد حیطه جهان ذهن

شرایط تعریف صحیح :

۱-واضح بودن :

الف : استفاده از واژه های آشنا و عدم استفاده از واژه های دشوار و مبهم .

ب : عدم استفاده از ایهام و استعاره . { به عبارت دیگر باید از واژه هایی استفاده شود که روشن تر و شناخته شده تر از مفهوم مجهول باشد .}

نکته : برای واضح بودن تعریف باید از کلمات زیر پرهیز کرد :

مبهم ، نامانوس ، استعاره ، دارای ایهام

نکته : عبارت تعریف باید اجلی از معرف باشد .{ اجلی یعنی روشن تر }

مثال : انسان ← موجود : مبهم

عنصر ← اسطقس : نامانوس و ناشناخته

هلال ماه ← گوشواره آسمان : استعاره

۲- جامع بودن :

تعریف باید همه مصادیق و افراد مفهومی را که قصد تعریفش را داریم در بر بگیرد و به اصطلاح جامع همه افراد باشد.

مثلا، تعریف مثلث به شکل سه ضلعی که دو ضلع آن برابر باشد ، همه ی افراد و مصادیق مثلث را در بر نمی گیرد زیرا شامل زیرا شامل مثلث مختلف الاظلاع نمی شود .بنابراین این تعریف جامع نمی باشد. ولی اگر بگوییم مثلث شکل سه ضلعی ، این تعریف جامع می باشد زیرا همه ی مصادیق مثلث را در بر میگیرد .

مثال :

الف : انسان : حیوان متفکر ؟ ← جامع است

ب : انسان : حیوان شاعر ؟ ← جامع نیست

۳- مانع بودن :

تعریف باید فقط بر مصادیق همان مفهوم صدق کند و بر مفاهیم و مصادیق دیگر صدق نکند .

{ مانع اغیار } . یعنی این که جلوگیری می کند از این که شیء دیگر را در بر بگیرد .

مثال :

الف : انسان : حیوان راه رونده ← مانع نیست

ب : مثلث : شکل دارای زاویه ← مانع نیست

راه تشخیص جامع و مانع بودن :

برای تشخیص جامع و مانع بودن میتوان از از دو پرسش استفاده کرد : (مثال بالا)

الف : آیا هر مجهولی تعریف است ؟ (انسان : حیوان راه رونده)

آیا هر انسان حیوان راه رونده است ؟ بله ، جامع است .

ب : آیا هر تعریفی مجهول است ؟

آیا هر حیوان راه رونده انسان است ؟ خیر ، مانع نیست .

نکته : تعریف به اعم : اگر تعریف جامع باشد اما مانع نباشد .

مثال : مستطیل : شکل چهار ضلعی

جامع است زیرا شامل تا مستطیل ها می شود .

ولی

مانع نیست زیرا شامل لوزی هم میشود .

تعریف به اخص : اگر تعریف مانع باشد ولی جامع نباشد .

مثال : فلز : عنصری که هادی الکتریسته است و در دمای معمولی جامد است .

جامع نیست زیرا جیوه را در بر نمی گیرد .

ولی

مانع است زیرا فقط بر مصادیق فلز منطبق می باشد .

۴_ دوری نبودن :

تعریف مفهوم مورد نظر با استفاده از خودش .

مثال : حرکت مکانی چیست : حرکت از یک مکان به مکان دیگر .

داستان مثنوی :

گفت آخر در سبو واگو که چیست ؟ گفت آنچه خورد ه ام ، گفت این خفی است ؟

گفت آنچه خورده ایی چیست آن ؟ گفت آنچه در سبو مخفی است آن

نکته : نوع دیگری از تعریف دوری وجود دارد که در آن مفهوم تعریف نیازمند و شناخت مجهول است . و بر عکس .

مثلا : زوج : چیزی که فرد نیست .

بالا : چیزی که پایین نیست .

دیر : زود نبودن .

این تعاریف کاملا اشتباه هستند و ما را به شناخت مفهوم مجهول نمی رساند .

پایان

بخش چهارم

آشنایی با استدلال

ارسطو
۳۲۲-۳۸۴ ق.م

درس پنجم

اقسام استدلال و کاربردهای آن

گاه چیزی از زر ناب است و گاه از زر کم‌عیار و گاه از نقرهٔ زراندود، استدلال نیز گاهی تمام عیار و پاک و بی‌غش است و گاه روکشی از طلا دارد؛ ولی طلای حقیقی نیست.

(ارسطو، ارغنون)

درس پنجم : اقسام استدلال و انواع آن

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

درس پنجم : اقسام استدلال استقرایی

استدلال : به معنای دلیل آوردن ، حجت و استنتاج می باشد.

همه ی ما وقتی فعالیتی را انجام می دهیم یا حرف میزنیم ، برای انجام این فعالیت و حرف هایی که زده ایم دلیل می آوریم و وقتی از ما می پرسند ، چرا این حرف را زدی ؟ ما در پاسخ این سوال شروع میکنیم به دلیل آوردن . این همان چیزی است که در منطق به آن استدلال می گویند . مثلا از شما بپرسند ، چرا برای کنکور درس می خوانی ؟ احتمالا پاسخ شما این خواهد بود که میدانیم که کسانی که برای کنکور درس میخوانند ، می توانند در دانشگاه رشته مورد علاقه خود تحصیل کنند ، پس من هم باید به دانشگاه بروم ، پس باید درس بخوانم .

نکته { یادآوری } : بچه ها اگه یادتون باشه در درس اول گفتیم که سر و کار استدلال با چرایی و تصدیق ها یا قضیه است و سر و کار تعریف با چیستی و تصور هاست .

هر استدلال از دو بخش تشکیل شده است :

الف : مقدمه : پیش دانسته ها و قضایای معلوم ما هستند .

ب : نتیجه : همان قضیه جدیدی که به دست آمده است .

مثال : چرا برای کنکور درس میخوانی ؟

مقدمه : می دانم کسانی که برای کنکور درس میخوانند ، می توانند در دانشگاه رشته مورد علاقه خود تحصیل کنند ، منم میخوام به دانشگاه بروم .

نتیجه : پس من هم باید درس بخوانم .

استدلال بر اساس قطعی بودن و یا احتمالی بودن به دو دسته تقسیم می شود :

۱-استدلال قیاسی

۲- استدلال استقرایی

۱-استدلال استقرایی : استدلالی که در آن مقدمات از نتیجه حمایت نسبی دارند و نتیجه احتمالی است .

مثلا : غذای رستوران را چند بار امتحان کردیم و نمک غذا مناسب بوده است > پس غذای این رستوران هیچ گاه شور یا بی نمک نمی شود .

۲- استدلال قیاسی : استدلالی است که در آن مقدمات به صورت قطعی و ضروری نتیجه را در پی دارد .

مثلا : می دانیم اگر باران ببارد زمین خیس می شود ، امروز باران باریده است ، پس زمین خیس شده است.

انواع استدلال استقرایی :

الف : تمثیلی

ب : تعمیمی

ج : استنتاج بهترین تعمیم

الف : استدلال استقرای تمثیلی :

استدلالی است که در آن صرفا به دلیل تشابهی که میان دو موضوع وجود دارد حکم یکی را به دیگری نسبت می دهیم .

مثلا چون آب و هوای کره مریخ مانند آب و هوای کره زمین است ، پس در کره مریخ هم حیات وجود دارد .

استدلال استقرایی تمثیلی استفاده کردن از تمثیل و تشبیه .

نکته : عناصر تشکیل دهنده استقرای تمثیلی :

الف : وجوه شباهت میان دو موضوع

ب : سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر

موارد کاربرد استقرای تمثیلی :

الف : در ادبیات { تشبیه } : مثل کلیله و دمنه و .....

ب : روانشناسی : مشاوران با ذکر موارد مشابه برای یک فرد راه حل هایی برای مشکل او پیدا می کنند .

ج : صنایع هوایی : خلبانان ، مراحل ابتدایی را در دستگاه های شبیه ساز پرواز انجام می دهند .

نکته مهم : استدلال استقرای تمثیلی ، سیر جزیی به جزیی دارد .

نکته بسیار مهم : استدلال استقرای تمثیلی نتایج احتمالی در پی دارد و در برخی موارد نتیجه بدست آمده غلط است . زیرا در این استدلال ها صرفا به دلیل شباهت های ظاهری دو امر ، اتفاق می افتد . مثلا برخی شرکت ها از نام های شبیه به همین مارک های تجاری معروف استفاده می کنند . مثل آدیداس ، نایک و.... تا افراد گمان کنند که شباهت در اسم ، شباهت در کیفیت را نیز در بر دارد . این استدلال های ضعیف منجر به مغالطه تمثیل ناروا یا تمثیل نابجا می شود .

نکته : چه زمانی مغالطه تمثیل ناروا یا نابجا رخ می دهد ؟

زمانی که سرایت دادن حکم ما به حکم دیگری ، دلیل معقول و منطقی نداشته باشد . مثلا : این پسر چشمانش مانند عموش است ، پس او هم خلاف کار است .

استدلال اسقرای تمثیلی چه زمانی قوی تر است ؟ زمانی که وجوه شباهت بیشتری میان دو امر جزیی وجود داشه باشد ولی در هر حال نتیجه ش قطعی نیست .

شیوه های نقد استدلال استقرای تمثیلی :

بچه ها ما برای مقابله با تمثیل ناروا یا نابجا از دو روش میتوانیم استفاده کنیم :

۱-توجه به وجوه اختلاف : وقتی شخصی به دلیل وجوه شباهت میان دو امر جزیی حکم یکی را به دیگری سرایت می دهد ، ما در مقام نقد می توانیم ، وجوه اختلاف این دو امر را بیان کنیم :

مثلا کسی که می گوید چون در مریخ آب یافت شده و در کره زمین هم آب وجود دارد ، پس همانطور که در زمین موجود زنده وجود دارد ، در مریخ هم می تواند موجود زنده وجود داشته باشد. >>>>> اما ما میتوانیم این جمله را نقد کنیم : ما می توانیم در نقد این حکم بگوییم ، که آب تنها برای به وجود آمدن موجود زنده کافی نیست ، بلکه آب و هوا و شرایط جوی مناسب نیز هم لازم است .

۲- یافتن استدلال تمثیلی مخالف : از استدلال تمثیلی می توان در جهت اثبات یا نفی یک مطلب استفاده کرد .

مثلا ثروت :

نفی ثروت : انسان همانند بالنی است که ثروت همچون وزنه هایی که به آن آویزان هستند ، هر قدر این وزنه ها کم تر باشد انسان اوج بیشتر می گیرد .

اثبات ثروت : انسان همچون اتومبیلی است است که ثروت مانند سوخت آن است ، هر چه قدر سوخت بیشتری در خودرو باشد ، انسان توانایی پیشرفت بیشتری دارد .

ب : استقرای تعمیمی : { یعنی عمومیت دادن }

استقرایی است که ذهن انسان از جزیی به کلی سیر می کند . یعنی چند مورد جزیی را مشاهده می کند و سپس یک حکم کلی را بیان میکند . مثلا معلم در یک کلاس بیست نفره ، ده تکلیف را مشاهده می کند سپس می گوید همه ی دانش آموزان تکالیف خود را انجام دادند .

نکته مهم : در استقرای تعمیمی ، چون همه موارد را بررسی نمی کنیم ، و نمونه های تصادفی انتخاب می کنیم ، مبنای استقرای تعمیمی ، تخمین است و یقین آور نیست.

شرایط تعمیم قوی :

۱-نمونه ها باید تصادفی و متفاوت باشند . مثل ، قد بلند های نیمکت های جلو و قد بلند های نیمکت های انتهای کلاس .

۲- نمونه ها باید بیانگر همه طیف های جامعه آماری باشند . یعنی معلم باید از تمام قسمت های کلاس دانش آموز انتخاب کند .

۳- تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری ، نسبت متفاوتی داشته باشند . ۵۰٪ درصد به بالا . یعنی معلم باید اگر کلاسی ۲۰ نفر است باید حداقل ۱۷ نفر را بررسی کند .

استقرای تعمیمی در علوم تجربی : به شدت در علوم تجربی کاربرد دارد و یا به عبارت دیگر اساس استدلال در علوم تجربی ، همین استدلال اسقرای تعمیمی می باشد .

دانشمندان علوم تجربی ، با استفاده از استدلال های استقرای قوی ، مبنایی برای علوم تجربی فراهم می آورند . چگونه ؟ با انجام آزمایشات متعدد تا به قوانین کلی برسند .

ج : استقرای استنتاج بهترین تبیین :

بررسی همه ی احتمالات مختلف و حذف تبیین های اشتباه .

مثلا وسیله ایی سر جایش قرار ندارد ، چند احتمال وجود و مطرح می شود ، شاید مادرم آن را را جابه جا کرده است ، شاید خودم حواسم نبود و آنرا جابه جا کردم و شاید هم دزد آنرا برده باشد .

{ در بین همه ی این نظریات ، بهترین نظریه را انتخاب و مطرح می نماییم . }

مثال : مانند کارگاه پلیس .

نحوه تشخیص انواع استقرا های گفته شده :

۱-تمثیلی : وجود کلمات ، مانند ، همچون شبیه و مثل و.....

۲- تعمیمی : حکم ذکر شده از چند نمونه جزیی بدست آمده باشد .

۳- استنتاج بهترین تبیین :احتمالات مغقولی بیان شده باشد اما احتمالات دیگر هم وجود داشته باشد .

پایان

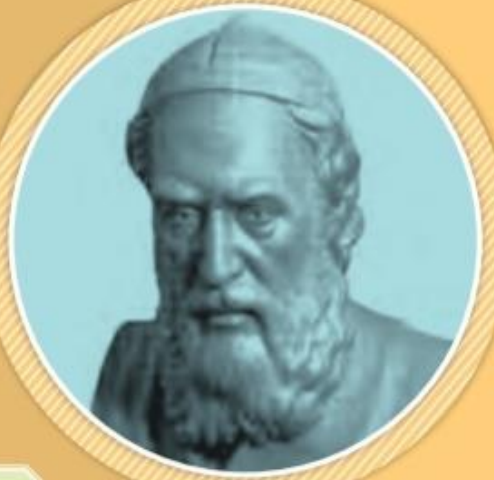
بخش پنجم

قضیهٔ حملی و قیاس اقترانی

درس ششم
قضیهٔ حملی

درس هفتم
احکام قضایا

درس هشتم
قیاس اقترانی



ابوالعباس لوکری
قرن پنجم

سؤال دارم چندی، جواب باید داد
اگر غوامض منطق تو را شدست آسان
قیاس را ز چه معنی نهاده‌اند اشکال؟
به شکل و صورت، آن را چه نسبت است‌ونشان
نخست منطق بوده است یا علوم نظر؟
که این چو میزان و آن چو سود و زیان

(ابوالعباس لوکری،
قصیدهٔ اسرار الحکمة)

درس ششم : قضیه حملی

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

درس نامه :

اگر من به شما بگویم ، خوب درس بخوانید یا این که به شما بگویم آیا دیروز به مدرسه رفته اید ؟ راست گفته ام یا دروغ ؟ یا به اصطلاح منطقی جمله من صادق است یا کاذب ؟

بله واقعا جای تعجب دارد !! سوالاتی که پرسیدم جواب ندارد یا بهتره بگویم سوالاتی که پرسیدم اصلا معنا ندارد . زیرا جملات پرسشی ، راست یا دروغ بودن برایشان معنا ندارد و اصلا چنین جملاتی قابلیت صدق و کذب ندارند .

اما در مقابل چنین جملاتی ، جملاتی وجود دارند که به آن ها جملات خبری می گویند . در این گونه جملات ، خبری بیان شده است که قابلیت صدق و کذب دارد .

مثلا : جمله : زمین به دور خورشید می چرخد . { صادق } / ولی جمله خورشید به دور زمین می چرخد کاذب است .

پس می توان گفت جملات از نظر محتوا به دو دسته تقسیم می شوند :

الف : خبری

ب : انشایی

قضیه چیست :

در منطق ، عبارت است از جملات خبری با معنا که می توانند صادق یا کاذب باشند .

یا به عبارت دیگر قضیه الفاظ یا کلمات مرکبی هستند که روی هم رفته یک جمله ی خبری با معنا می سازند و درباره ی چیزی خبری می دهند و می توان راجع به درست یا غلط بودن آن سخن گفت .

نکته : ما در ادبیات دو دسته جمله داریم : ۱-انشایی ۲- خبری

جملات انشایی : جملاتی هستند که خبری از عالم خارج به ما نمی دهند بلکه خواسته ها و تمایلات و مانند این ها را بیان می کنند . مثل جمات : پرسشی ، امری ، نهی ، دعایی ، تعجبی و ندایی .

مثال :

۱-آیا فردا مدرسه تعطیل است ؟ { پرسشی }

۲- هیچ کس از کلاس خارج نشود !!! { امری }

۳- ای کاش فردا برف ببارد . { دعایی }

۴-ای خدا ، ای فضل تو حاجت روا !!! { ندایی }

دوستان همانطور که می بینید ، جملات بالا همگی انشایی هستند و هیچ خبری را در عالم خارج به ما نمی دهند . خب آقای کیانی جملات خبری چه جملاتی هستند ؟؟ جملات خبری جملاتی هستندکه درباره ی عالم خارج خبری می دهند و ممکن است راست یا دروغ باشند . مثل : مثلث سه ضلع دارد .

پس !!! قضیه در منطق فقط جملات خبری رو در بر می گیرد و جملات انشایی ، قضیه محسوب نمی شوند . { به هیچ وجه من الوجوه } .

نکته مهم : قضیه همان تصدیق است : { تصدیق : جمله خبری معنا دار } .

نکته بسیار مهم : دوستان توجه کنند که وقتی در تعریف قضیه می گوییم جمله خبری معنا دار ، با وصف معنادار بودن ، جملاتی را که ظاهری شبیه جمله خبری دارند ، اما دارای معنی نیستند از قضایا خارج می کنیم . مثلا : روز دوشنبه شجاع است و یا دیوار تکالیفش را نوشت . به دلیل معنا دار نبودن قضیه محسوب نمی شوند .

نکته مهم : جمله در ادبیات و قضیه در منطق ، با هم رابطه ی عموم و خصوص مطلق دارند .

فرمول حل :

هر قضیه در منطق جمله است .

بعضی جملات در ادبیات قضیه است .

بعضی جملات در ادبیات قضیه نیست .

تست آموزشی :

کدام یک از جملات زیر در منطق قضیه محسوب می شود ؟

۱-که گفت برو دست رستم ببند ؟ ۲- هر چیز به جای خویش نیکو ست .

۳- اگر ماشین را بیمه کنی ، هنگام تصادف خیالت آسوده است .

۴- دلا معاش چنان کن ، که گر بلغزد پای فرشته ات به دوستی نگه دارد

پاسخ : گزینه ۳

بررسی گزینه ها : ۱- جمله پرسشی { غلط }

۲- جمله دعایی یا ندایی

۳- جمله خبری ، معنادار با قابلیت صدق و کذب .

۴- جمله دعایی

اقسام قضیه :

۱-حملی

۲- شرطی

به دو جمله زیر دقت کنید :

الف : اگر درس بخوانی ،در امتحان موفق می شوی .

ب : تو در امتحانات موفق شده ایی .

هر دو جملات بالا قضیه محسوب می شود ، اما قضیه اول حکمی را به حکم دیگر مشروط کرده است ، یعنی موفق شدن در امتحان ، مشروط به درس خواندن است . اما در قضیه دوم ، بدون شرط بیان شده است و آن حکم موفقیت در امتحانات است . پس می توان گفت ، قضایایی که در آن حکم مشروط است ، و به حکمی دیگر وابسته است ، قضایای شرطی است و به قضایایی که در آن حکم مشروط نیست ، قضیه حملی می گویند .

یا به عبارت دیگر :

قضیه :

الف : شرطی : به قضیه ایی که در آن به اتصال یا انفصال دو نسبت حکم شده است .

مثال : اگر باران ببارد ، زمین خیس می شود .

ب : حملی : به قضیه ایی که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم می شود .

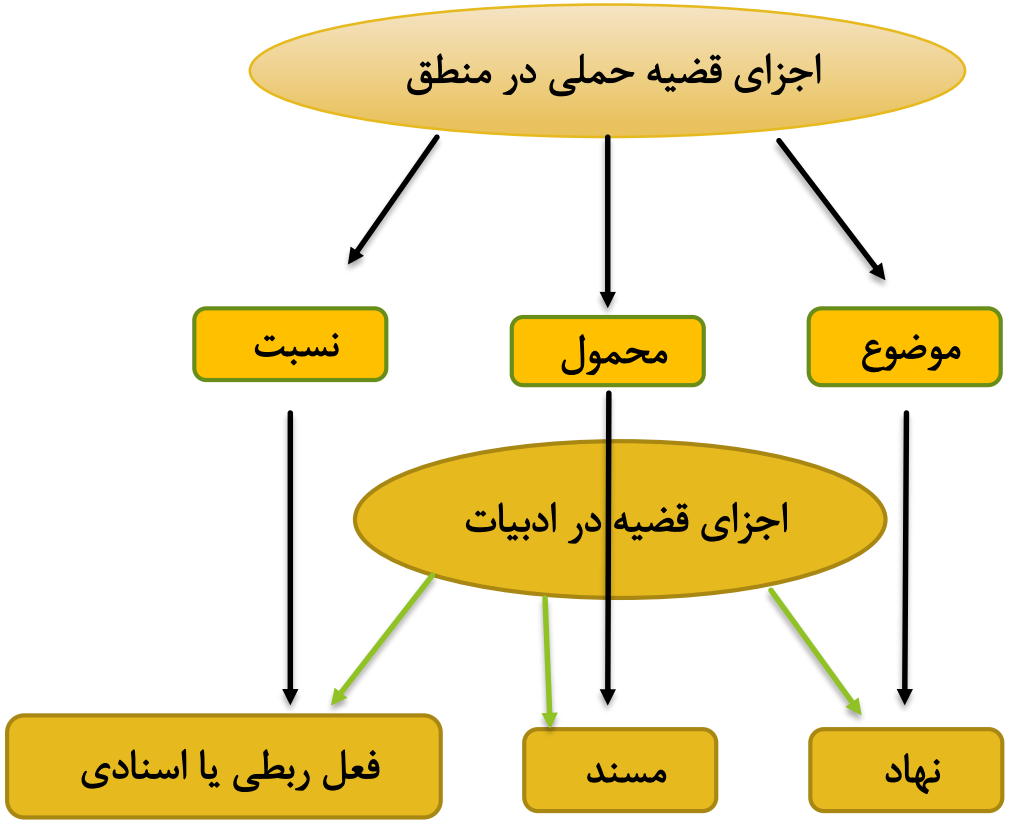
مثال : زمین کروی است . { در اینجا ما داریم کروی بودن را برای زمین اثبات می کنیم }.

هر انسان ناطق است . { ما داریم در این جا ناطق بودن را برای انسان اثبات می کنیم } .

امروز شنبه نیست : { ما داریم در اینجا شنبه بودن را برای امروز نفی می کنیم } .

قضیه حملی :

قضایایی که در آن ها حکم مشروط نیست .



مثال :

الف ب است امروز شنبه است .

موضوع / محمول / نسبت نهاد / مسند / فعل اسنادی

موضوع : موضوع آن چیزی است که میخواهیم در موردش صحبت کنیم .

محمول : اون حرفی است که درباره ی موضوع می زنیم .

نسبت : ارتباط بین موضوع و محمول .

نکته : برای این که بتوانیم موضوع و محمول را تشخیص دهیم ، آن ها را در قالب { الف ب است } می آوریم .

مثلا : علی کتاب می خواند ← علی خواننده کتاب است . در واقع همه ی افعال رو به فعلی ربطی تبدیل می کنیم . در منطق تنها افعال ربطی { است ، بود ، شد ، گشت ، گردید } به عنوان رابطه یا نسبت در نظر گرفته می شود . بنابراین قضایایی را که با سایر افعال بکار بردیم را به یکی از این افعال تبدیل کرده و محمول مناسب را میاوریم .

مثال :

حسین درس می خواند ← حسین درس خوان است .

ستاره می درخشد ← ستاره درخشان است .

نکته : احتمال دارد ، موضوع و محمول از لحاظ لفظ جابه جا شوند ، یعنی ابتدا محمول بیاید و بعد موضوع .

رابطه = نسبت = کیفیت = کیف

ایجابی چیست : ایجابی یا فعل مثبت ، به قضیه ایی گفته می شود که فعل موجبه باشد .

مثل : زمین کروی است . { موجبه یعنی باعث انجام چیزی شدن ، چیزی را برای چیزی اثبات کردن}

سلبی چیست : سلبی یا فعل منفی ، به قضیه ایی گفته می شود که فعل آن سلبی باشد .

{ یعنی باعث انجام چیزی نشدن یا چیزی را از چیزی گرفتن } . { سلبی یا سالبه }.

مثال : زمین کروی نیست .

اقسام قضایای حملی :

۱-قضیه شخصیه

۲- قضیه محصوره

دوستان به جملات زیر توجه کنید :

۱-سعدی شاعر است .

۲- انسان ها شاعر هستند .

موضوع قضیه ی اول یک مفهوم جزیی است ، یعنی موضوع یک مفهوم مشخص و معین است که نمی تواند کم یا زیاد شود . مثلا نمی توانیم بگوییم هر سعدی شاعر است. یا معنی ندارد بگوییم بعضی سعدی شاعر است .

به چنین جملاتی ، قضیه شخصیه می گویند .

ولی

موضوع جمله دوم ، یک مفهوم کلی است که قابلیت کم یا زیاد شدن را دارد . مثلا می توانیم بگوییم ، برخی انسان ها شاعر هستند یا می توانیم بگوییم همه ی انسان شاعر هستند .

به چنین قضایایی که موضوع آن یک مفهوم کلی می باشد ، قضیه محصوره می گویند .

یا به عبارت دیگر :

قضیه شخصیه : اگر موضوع قضیه یک شخص یا یک مجموعه مشخص باشد . یا به عبارت دیگر اگر موضوع قضیه یک مفهوم جزیی باشد . مانند : علی درس خوان است . یا ایران کشور پهناور است .

قضیه محصوره : اگر موضوع قضیه ، شخص یا مجموعه مشخصی نباشد و شامل افراد و اشیای متفاوتی باشد یا به عبارت دیگر اگر موضوع قضیه یک مفهوم کلی باشد .

مانند : دانش آموزان درس می خوانند یا هر انسانی عدالتخواه است .

نکته بسیار بسیار مهم : اگر قضیه ایی محصوره باشد حتما بر سر آن قیدی می آید که دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند ، این قید را سور می گویند ، که به دو صورت می آید .

سور یا کمیت یا کم :

الف : جزیی : بعضی و برخی

ب : کلی : هر ، هیچ ، همه

نکته : بدون شک اگر اگر سور های ذکر شده ، اول یک قضیه بیاید آن قضیه حتما محصوره است .

مثال : هر الف ب است . / هیچ الف ب نیست .

سور کلی و ایجابی / سور کلی و سلبی

نکته : الفاظی همچون ، اغلب ، اکثر ، بسیاری ، اندکی ، تعدادی و..... با سور بعضی معادل هستند و سور جزیی به حساب می آیند .

نکته : سور هیچ ، فقط با فعل منفی می آید و هر و همه با فعل مثبت می آید .

فعل منفی یعنی سالبه و فعل مثبت یعنی ایجابی .

اگر استثناء سور هر با نسبت سالبه بیاید ، با دو قضیه جزیی مواجه هستیم نه یک قضیه کلی .

مانند : هر دانش آموزی نامنظم نیست :

۱-برخی دانش آموزان نامنظم نیستند .

۲ – برخی از دانش آموزان نامنظم هستند .

خلاصه مبحث به صورت مفید :

سور بیانگر کمیت قضیه و رابطه یا نسبت بیانگر کیفیت قضیه است .

سور کلی : هر، هیچ ، همه

سور جزیی : برخی و بعضی

و

رابطه یا نسبت :

موجبه یا ایجاب : است

سلبی یا سالبه : نیست

نکته بسیار مهم :

مراقب باشید ، کلی یا جزیی بودن سور قضیه را با جزیی یا کلی بودن موضوع قضیه اشتباه نگیرید .

مانند :

۱-حافظ شیرازی ، شاعر است : در این مثال حافظ شیرازی به عنوان موضوع ، امری جزیی است و شخصیه می باشد و قضیه شخصیه هرگز هرگز سور نمی پذیرد .

۲- بعضی انسان شاعر است . در این مثال : سور جزیی است و موضوع امری کلی است و سور و موضوع هیچ ربطی بهم ندارند و قضیه در اینجا محصوره می باشد .

محصورات چهار گانه :

موجبه کلی : ← هر انسان حیوان است .

موجبه جزیی : ← بعضی اسب قهوایی است .

سالبه کلی : ← هیچ انسان سنگ نیست .

سالبه جزیی : ← بعضی انسان دیپلمه نیست .

روش تشخیص قضایای شخصیه از محصوره :

اگر قضیه ایی سور پذیر باشد و بتواند سور جزیی یا کلی را بپذیرد : میشه محصوره

مانند : دانش آموزان این کلاس درس خوان هستند . همه و بعضی را می پذیرد .

اما

اگر قضیه ایی سور پذیر نباشد ، حتما قضیه شخصیه است .

مانند : دانش آموزان این کلاس سی نفر هستند . همه و بضی را نمی پذیرد .

نکته بسیار بسیار بسیار مهم :

هر گاه یک لفظ یا لغت موردنظر باشد ، جزیی محسوب می شود ، بنابراین قضیه شخصیه است.

مانند : شاعر ، چهار حرف دارد .

پایان

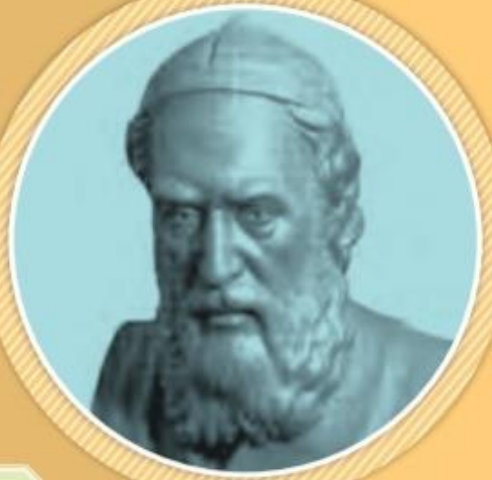
بخش پنجم

قضیهٔ حملی و قیاس اقترانی

درس ششم
قضیهٔ حملی

درس هفتم
احکام قضایا

درس هشتم
قیاس اقترانی



ابوالعباس لوکری
قرن پنجم

سؤال دارم چندی، جواب باید داد
اگر غوامض منطق تو را شدست آسان
قیاس را ز چه معنی نهاده‌اند اشکال؟
به شکل و صورت، آن را چه نسبت است‌ونشان
نخست منطق بوده است یا علوم نظر؟
که این چو میزان و آن چو سود و زیان

(ابوالعباس لوکری،
قصیدهٔ اسرار الحکمة)

درس هفتم : احکام قضایا

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

دوستان عزیز ، در درس گذشته با انواع قضیه حملی آشنا شدیم :

موجبه

۱- شخصیه } سالبه

الف: حملی : } ۲- محصوره } موجبه کلی / موجبه جزیی / سالبه کلی / سالبه جزیی

قضیه : }

ب: شرطی :

اما در درس هفتم می خواهیم دو قضیه حملی را با هم بررسی کنیم . در مجموع در این درس میخواهیم با روابطی که بین دو قضیه حملی برقرار است آشنا شویم . پس خوب توجه کنید !!!!

دوستان اگه خاطرتون باشه ما در درس سوم در مورد نسبت های چهار گانه صحبت کردیم و خوب میدونید که نسبت های چهار گانه روابط بین تصور هاست ولی در این درس {احکام قضایا } قضایا روابط بین تصدیق هاست .

احکام قضایا ← روابط بین تصدیق هاست .

دوستان عزیزم در این درس می خواهیم با دو رابطه آشنا بشیم :

۱-تقابل

۲- عکس مستوی

تقابل : به قضایایی که موضوع و محمول آنها یکسان است ولی در سور یا نسبت یا هر دو متفاوت هستند .

میان دو قضیه متقابل بر اساس تفاوتی که در سور یا نسبت وجود دارد ، چهار رابطه برقرار است :

۱-تناقض

۲- تضاد

۳- تداخل

۴- تداخل تحت تضاد

۱-تناقض :

به دو قضیه زیر توجه کنید ! و فکر کنید که چه رابطه ایی میان این دو قضیه وجود دارد ؟

۱-هر الف ب است . ۲- بعضی الف ب نیست.

سه نکته در رابطه با این قضیه می توان فهمید : ۱-موضوع و محمول این دو قضیه با هم یکی است بدون هیچ جابه جایی . ۲ – سور اولی کلی است ولی سور دومی جزیی است . {سور متفاوت } . ۳- نسبت یکی موجبه است یکی سالبه { نسبت متفاوت } .

به عبارت ساده تر و خلاصه : تناقض ← سور متفاوت ، نسبت متفاوت .

نکته : اسم دیگر تناقض ← متناقض یا نقیض

نکته مهم : دوستان عزیزم ، وقتی به شما میگن در تناقض هم سور متفاوت و هم نسبت ، اگر هر و هیچ ، همه رو در قضیه دیدید بدونید که قضیه شما ، شرایط متناقض را رعایت نکرده است یعنی باید قضیه اول با قضیه دوم هم از نظر سور و هم از نظر نسبت کاملا متفاوت باشند.

مثال : هر الف ب است ← بعضی الف ب نیست . { قضیه صحیح ، چون هم در سور و هم در نسبت کاملا متفاوت هستند } ولی اگر بگوید : هیچ الف ب نیست ، این قضیه کاملا غلط می باشد چون که سور قضیه هیچ تغییری نکرده است .{ سور هر دو کلی است و غلط می باشد }.

طریقه ساخت قضیه متناقض :

برای ساخت قضیه متناقض ، فقط کافی است که اگر قضیه شما ، کلیه بود اون رو تبدیل به جزییه کنید و اگر نسبت قضیه شما سالبه بود به موجبه تبدیل کنید و برعکس .

صدق و کذب در قضیه تناقض :

دوستان عزیزم قبل از اینکه بریم سراغ مبحث صدق و کذب متناقض ، میخوام در مورد دو مفهومی که بعضی از دانش آموزان در آن به مشکل بر می خورند رو براتون روشن و مشخص کنم .

دوستان در منطق ، ما دو کلمه داریم به اسم های اجتماع و ارتفاع . خب حالا معنی این دو کلمه یعنی چه ؟؟

دوستان منظور از اجتماع ، یعنی درست بودن یا صادق بودن قضیه

ولی

منظور از ارتفاع ، یعنی غلط بودن یا کاذب بودن قضیه .

خب حالا بریم سراغ مبحث صدق و کذب در قضیه متناقض :

دوستان گلم ، در تناقض ، همیشه یک قضیه درست { اجتماع } است و یکی نادرست . {ارتفاع }.

مثال :

هر الف ب است { متناقض میشه } بعضی الف ب نیست .

صادق + ← کاذب_

کاذب _ ← صادق +

کاذب _ → صادق +

صادق + → کاذب _

مثال :

هر سیبی میوه است (صادق +) { تناقض } بعضی سیب ها میوه نیست . (کاذب)

یا

هر انسانی نویسنده است (کاذب) { تناقض } بعضی انسان نویسنده نیست . {حتما صادق}

دوستان گلم همانطور که می بینید در مثال بالا ، اگر قضیه اول حتما صادق باشد قطعا قضیه دیگر کاذب است . و برعکس ، اگر قضیه اول کاذب باشد ، قطعا قضیه دیگر صادق است . پس به اصطلاح منطقیون : اجتماع و ارتفاع نقضین محال است . { یعنی محال است دو قضیه متناقض ، هر دو درست باشند یا هر دو غلط باشند . اگر اولی صادق باشد قطعا دیگری کاذب است و بر عکس . }

خلاصه مبحث تناقض :

۱-موضوع و محمول کاملا یکسان بدون جابه جایی .

۲- سور (کم یا کمیت) متفاوت .

۳- نسبت (کیف یا کیفیت) متفاوت .

۴- اجتماع و ارتفاع نقضین محال .

۵- از صادق بودن یکی به کاذب بودن قضیه دیگر می رسیم و بر عکس .

۲- تضاد :

به دو قضیه زیر توجه کنید و ببینید چه ویژگی هایی بین این دو قضیه وجود دارد .

الف) هر الف ب است . ب) هیچ الف ب نیست .

دوستان توجه کنید سه ویژگی در این دو قضیه وجود دارد !!!

۱-موضوع و محمول این دو قضیه یکی است . ۲- سور هر دو کلی است . ۳- نسبت یکی موجبه است یکی سالبه . (نسبت متفاوت) .

پس : هر گاه این سه ویژگی میان این دو قضیه برقرار بود ، اولا ، موضوع و محمول یکسان ، دوما ، سور هر دو کلی و ثالثا ، نسبت متفاوت ، رابطه میان این دو قضیه حتما تضاد است .

نکته : نام دیگر تضاد متضاد یا ضد .

نکته : دوستان عزیزم توجه کنید !!! وقتی می گوییم در تضاد سور هر دو کلی است پس رابطه تضاد تنها میان موجبه کلی و سالبه کلی می باشد .

مثال : هر الف ب است . متضاد ← هیچ الف ب نیست .

صدق و کذب در تضاد :

در تضاد اگر یکی از قضایا صادق باشد دیگری کاذب است ولی اگر یکی کاذب باشه ، قضیه دیگر هم میتونه صادق باشه و یا هم کاذب .

فرمول صدق و کذب تضاد :

صادق +	کاذب _
کاذب _	نامعلوم ؟
کاذب _	صادق +
نامعلوم ؟	کاذب _

یا به عبارت منطقیون : (اجتماع دو ضد محال است و ارتفاع آن ها ممکن). یعنی محال است دو قضیه متضاد هر دو صحیح باشند ، اما ممکن است هر دو غلط و کاذب باشد .

خلاصه مبحث تضاد :

۱-موضوع و محمول یکسان .

۲- سور هر دو کلی .

۳- نسبت متفاوت .

۴- اجتماع محال اما ارتفاع ممکن .

۵- از صدق یکی به کذب دیگری می رسیم اما از کذب دیگری صدق به صدق یا کذب دیگری نمی رسیم .

۳- تداخل :

به قضیه های زیر توجه کنید و ویژگی ها آن ها را بیابید !!!

۱-هر الف ب است . ۲- بعضی الف ب است

سه نکته میان این دو قضیه وجود دارد !!!

۱-موضوع و محمول یکسان بدون جابه جایی .

۲- سور متفاوت .

۳- نسبت یکسان .

اگر به قضیه ایی برخورد کردیم و تمام این ویژگی ها را دارا بود این قضیه حتما تداخل است .

پس با تغییر سور یا کمیت و ثابت نگه داشتن کیفیت قضیه می توان به متداخل رسید .

مثال :

هر الف ب است . (متداخل) ⟸ بعضی الف ب است .

هیچ الف ب نیست . (متداخل) ⟸ بعضی الف ب نیست .

صدق و کذب متداخل :

در تداخل اگر قضیه کلیه صادق باشد ، جزیی آن هم حتماا صادق است . ولی اگر کلیه کاذب باشد ، جزیی نامعلوم است. همچنین اگر جزیی صادق باشه ، کیله نامعلوم است ولی اگر جزیی کادب باشد ، کلیه هم کاذب است .

یا به عبارت دیگر :

صادق +	صادق +
کاذب _	؟ نامعلوم
؟ نامعلوم	صادق +
کاذب _	کاذب _

خلاصه تداخل :

۱-موضوع و محمول یکسان بدون جابه جایی .

۲- سور متفاوت .

۳- نسبت یکسان .

۴- تداخل تحت تضاد :

اگر دو قضیه متقابل ، هر دو جزیی باشند و در نسبت با هم متفاوت باشند ، تداخل تحت تضاد به وجود می آید .

بنابراین تداخل تحت تضاد میان سالبه جزیی و موجبه جزیی برقرار است .

مثال :

بعضی الف ب است . (تداخل تحت تضاد) ← بعضی الف ب نیست .

صدق و کذب در تداخل تحت تضاد :

اگر موجبه جزیی ، صادق باشد ، سالبه جزیی نامعلوم است و و اگر موجبه جزیی کاذب باشد ، سالبه جزیی صادق است . و برعکس ، اگر سالبه جزیی صادق باشد ، موجبه جزیی نامعلوم است و اگر سالبه جزیی کاذب باشد موجبه جزیی صادق است .

صادق + ⟸ نامعلوم ؟

کاذب _ ⟸ صادق +

نامعلوم ؟ ⟹ صادق +

صادق + ⟹ کاذب _

ترکیب روابط متقابل : دوستان توجه کنید که اگر در سوالی چند رابطه ی متقابل خواسته شود ، مثلا گفته شود ، نقیض متضاد و متداخل نقیض ، یک قضیه چیست ؟؟؟ در پاسخ به این نوع سوالات باید ابتدا رابطه دوم (مضاف الیه) را انجام داد و سپس رابطه اول (مضاف) را برقرار نمود . مثلا اگر نقیض متضاد یک قضیه خواسته شود ، ابتدا باید قضیه را متضاد نمود و سپس نقیض نماییم .

مثال :

متداخل نقیض قضیه هر الف ب است . بدین صورت است :

هر الف ب است . (نقیض) ⟸ بعضی الف ب نیست . (متداخل) ⟸ هیچ الف ب نیست .

مغالطه ی استثنای قابل چشم پوشی :

مغالطه استثنای قابل چشم پوشی زمانی اتفاق می افتد که احکام کلی با یک مثال نقض ، باطل می شود . مثلا اگر بگوییم ((همه ی دانش آموزان کوشا هستند و سپس یک دانش آموز را بیابیم که کوشا نباشد ، در اینجا حکم کلی ما باطل شده است . حال اگر با وجود پیدا شدن یا استثنایی در یک حکم کلی ، همچنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم ، دچار مغالطه استثنای قابل چشم پوشی شده ایم .

عکس مستوی :

دوستان توجه کنید در رابطه ی تقابل ، موضوع و محمول هیچ گونه جابه جایی با هم ندارند . ولی در عکس مستوی موضوع و محمول با هم جابه جا می شوند .

بعضی الف ب است . (عکس مستوی) ← بعضی ب الف است .

رابطه ی قضایایی که جای موضوع و محمول عوض می شود را عکس می گویند .

نکته : قضایای تقابل و عکس مستوی از نظر موضوع و محمول ، کاملا ضد هم هستند .

تقابل : موضوع و محمول یکسان و بدون جابه جایی .

عکس مستوی : موضوع و محمول با هم جابه جا می شوند .

چگونگی درست کردن عکس مستوی :

۱-جابه جا کردن موضوع و محمول

۲- باقی ماندن نسبت

۳- باقی ماندن صدق (یعنی قضایایی را که صادق هستند را ما میتوانیم ازشون عکس بگیریم .)

۴- موجبه کلیه تبدیل ← موجبه جزییه

۵- موجبه جزییه ← موجبه جزییه

۶- سالبه کلیه ← سالبه کلیه

مثال : هر انسان ناطق است . (به ترتیب شرایط بالا را رعایت می کنیم تا عکس مستوی بدست آید .)

نکته بسیار مهم : قضیه سالبه جزیی ، عکس مستوی یا لازم الصدق ندارد . (لازم الصدق یعنی : گاهی درست و گاهی غلط)

مثال : بعضی الف ب نیست .

مغالطه ایعام انعکاس :

این مغالطه زمانی اتفاق می افتد که شرایط ساخت عکس مستوی به درستی رعایت نشود .

۱- موجبه کلی به اشتباه به صورت موجبه کلی عکس شود .

مثال : هرگردی گردو است . (مغالطه ایعام انعکاس) ← هر گردی گردو است . (غلط)

۲- سالبه جزیی که عکس لازم الصدق ندارد به اشتباه برایش عکس آورده شود . بعضی الف ب نیست . ← بعضی ب الف نیست . (غلط)

۳- در موجبه جزیی و سالبه کلی که نباید سور را تغییر دهیم به اشتباه آن را تغییر دهیم .

بعضی فیزیک دانان اقتصاد دان هستند ← هر اقتصاد دان فیزیک دان است . (غلط)

۴- در عکس مستوی که بطور کلی نباید کیفیت را تغییر دهیم ، به اشتباه آن را تغییر دهیم .

بعضی الف ب است ← بعضی ب الف نیست . (غلط) .

نکته :

نکته : مغالطه ایعام انعکاس در تبلیغات تلویزیونی استفاده می شود .

مثال : هر کد بانوی ماهری از این روغن استفاده می کند .

برداشت مغالطه ایی ← هر کس از این روغن استفاده کند کد بانوی ماهر است . (غلط) . (در این مثال باید موجبه کلی تبدیل به موجبه جزیی شود .)

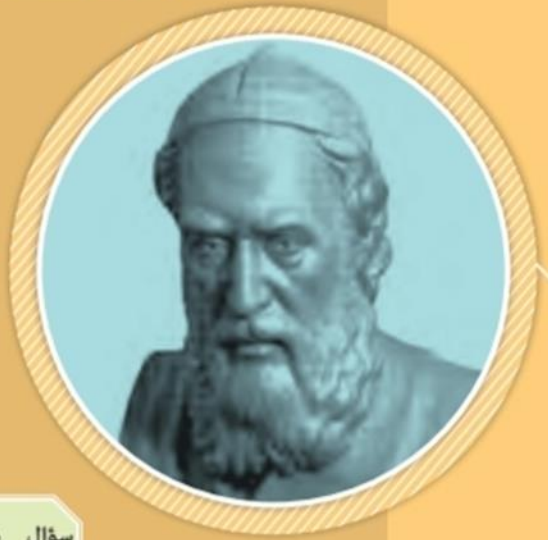
بخش پنجم

قضیهٔ حملی و قیاس اقترانی

درس ششم
قضیهٔ حملی

درس هفتم
احکام قضایا

درس هشتم
قیاس اقترانی



ابوالعباس لوکری
قرن پنجم

سؤال دارم چندی، جواب باید داد
اگر غوامض منطق تو را شدست آسان
قیاس را ز چه معنی نهاده‌اند اشکال؟
به شکل و صورت، آن را چه نسبت است‌ونشان
نخست منطق بوده است یا علوم نظر؟
که این چو میزان و آن چو سود و زیان

(ابوالعباس لوکری،
قصیدهٔ اسرار الحکمة)

درس هشتم : قیاس اقترانی

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

اصطلاحات جدید :

قیاس اقترانی : قیاسی است که نتیجه آن در میان مقدمات پخش شده اند .

حد وسط : جزء مشترک دو مقدمه قیاس اقترانی که در نتیجه حذف می شود .

مغالطه ی عدم تکرار حد وسط : در صورتی که از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده است نتیجه گیری شود ، فرد دچار مغالطه عدم تکرار حد وسط شده است .

درس نامه :

آن چه در درس پنجم درباره استدلال قیاسی دانستیم ، این است که در استدلال قیاسی از مقدمات ، ضرورتا به نتیجه پی می بریم . (ضرورتا بدین معناست که اگر مقدمات را پذیرفتیم ، نتیجه را هم باید بپذیریم.)

استدلال قیاسی دو نوع دارد :

۱- قیاس اقترانی

۲- قیاس استثنایی

استدلال قیاسی اقترانی :

استدلال قیاسی اقترانی : قیاسی است که اجزای نتیجه در میان دو مقدمه پخش شده اند .

مثال : مقدمه اول : مس فلز است .

مقدمه دوم : فلز رسانا است .

نتیجه : مس رسانا است .

همان طور که می بینید ، (مس) که موضوع نتیجه است در مقدمه اول وجود دارد و (رسانا) که محمول نتیجه است در مقدمه دوم آمده است .

استدلال قیاسی استثنایی :

استدلال قیاسی استثنایی : قیاسی است که نتیجه آن در یکی از مقدمات آمده است .

مثال : اگر باران ببارد ، زمین خیس می شود .

باران می بارد .

نتیجه : زمین خیس می شود .

همان طور که در این مثال مشاهده می کنید ، می بینید که نتیجه (زمین خیس می شود) در مقدمه اول هم آمده است .

نکته بسیار بسیار مهم و کارآمد :

دوستان عزیزم توجه کنید ، اگر در قضایای موردنظر ، دو قضیه حملی وجود داشت ، قیاس ما حتماااا از نوع اقترانی می باشد (مثل مثال مس و فلز) ولی اگر قیاس ما از یک قضیه حملی و یک قضیه شرطی تشکیل شده بود ، قیاس ما حتماااا از نوع قیاس استثنایی می باشد . (مثل مثال زمین خیس می شود).

قیاس اقترانی : قیاسی است که اجزای نتیجه آن در میان مقدمات پخش شده اند .

مثال :

مقدمه اول : هر آهنی فلز است .

مقدمه دوم : هر فلزی در اثر حرارت منبسط می شود .

نتیجه : آهن در اثر حرارت منبسط می شود .

همان طور که در مثال بالا می بینید (آهن) که موضوع نتیجه است در مقدمه اول وجود دارد و (در اثر حرارات منبسط می شود) که محمول نتیجه است در مقدمه دوم وجود دارد .

اجزای قیاس اقترانی :

1. مقدمه اول : مقدمه ایی است که موضوع نتیجه در آن قرار دارد . یا صغرا
2. مقدمه دوم : مقدمه ایی است که محمول نتیجه در آن قرار دارد . یا کبری
3. حد وسط : جزء مشترکی که در مقدمه ی اول و دوم وجود دارد و در نتیجه حذف می شود .

اگر حد وسط وجود نداشته باشد ، رابطه ایی نیز میان دو مقدمه برقرار نمی شود و نمی توان از آن ها نتیجه ایی بدست آورد .

نکته :

نکته : ما دو نوع قیاس اقترانی داریم : ۱- قیاس اقترانی حملی ۲- قیاس اقترانی شرطی .

که در این درس ما به بررسی قیاس اقترانی حملی می پردازیم .

بیشتر بدانیم : قیاس اقترانی شرطی قیاسی است که حداقل یکی از دو مقدمه آن قضیه ایی شرطی باشد و نتیجه نیز شرطی باشد .

. همانطور که گفتیم قیاس اقترانی حملی متشکل از دو مقدمه حملی است که نتیجه آن نیز قطعاا قضیه ایی حملی خواهد بود .

مثال :

مقدمه اول یا صغرا : هر تهرانی ایرانی است .

مقدمه دوم یا کبرا :هرایرانی آسیایی است .

نتیجه : هر تهرانی آسیایی است .

اشکال قیاس اقترانی حملی :

قیاس اقترانی حملی بر اساس جایگاه حد وسط در دو مقدمه ، چهار حالت پیدا می کند ، که به هر یک از این حالات یک شکل می گویند .

1

۱-شکل اول : حد وسط در مقدمه اول ، محمول و در مقدمه دوم موضوع .

مثال :

مقدمه اول : هر الف ب است .

مقدمه دوم : هیچ ب ج نیست .

2

۲- شکل دوم : حد وسط در هر دو مقدمه محمول .

مثال :

مقدمه اول : هر شاعر ناطق است .

مقدمه دوم : هیچ اسب ناطق نیست .

3

۳- شکل سوم : حد وسط در هر دو مقدمه موضوع .

مثال :

مقدمه اول : بعضی انسان شاعر است .

مقدمه دوم : هیچ انسان مثلث نیست .

4

۴- شکل چهارم : حد وسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول .

مثال :

مقدمه اول : هر الف ب است .

مقدمه دوم : بعضی ج الف است .

تکرار حد وسط :

شرط اصلی و ابتدایی برای نتیجه گیری از قیاس ، تکرار حد وسط به صورت لفظی و معنایی است و در این صورت است که رابطه و مقارنت میان دو قضیه پیش می آید و می توان میان آن ها قیاس اقترانی شکل داد .

الف : منظور از تکرار لفظی حد وسط آن است که لفظ و لغتی که به عنوان حد وسط آمده است ، کاملا در دو مقدمه مشترک و یکسان باشد .

مثال :

مقدمه اول : حسن در کشتی است .

مقدمه دوم : کشتی حرکت می کند .

نتیجه : حسن حرکت می کند .

توضیح : در این مثال محمول مقدمه اول ، در کشتی است و موضوع مقدمه دوم کشتی است . بنابراین لفظ حد وسط در این مورد یکی نیست و اصلا قیاس اقترانی تشکیلی نمی دهد.

ب : منظور از تکرار معنایی و مفهومی حد وسط آن است که تنها اشتراک لفظ حد وسط در دو مقدمه کفایت نمی کند ، بلکه باید مفهوم و معنای لفظی که به عنوان حد وسط بکار رفته است ، نیز در دومقدمه یکسان باشد .

به مثال زیر توجه کنید :

مقدمه اول : در باز است .

مقدمه دوم : باز پرنده است .

نتیجه : در پرنده است .

توضیح : هر چند که لفظ باز در دو مقدمه به صورت یکسان تکرار شده است ولی معنا و مفهوم (باز) در مقدمه اول با مفهوم (باز) در مقدمه دوم متفاوت است و قیاس اقترانی شکل نگرفته است .

مغالطه عدم تکرار حد وسط :

حال سوال این است که اگر شرط اول یک قیاس برای نتیجه گیری رعایت نشود ، یعنی اگر تکرار حد وسط (به صورت لفظی و معنایی) ، صورت نگیرد ، چه اتفاقی می افتد ؟

در این صورت دچار مغالطه شده ایم ، یعنی استدلال قیاسی ظاهری درست دارد اما در واقع غلط است .

اگر شرط اول قیاس یعنی تکرار لفظی و معنایی ، اتفاق نیفتاده باشد ، اما از این قیاس نتیجه گیری صورت گیرد ، دچار مغالطه عدم تکرار حد وسط شده ایم .

مغالطه عدم تکرار حد وسط به دو دلیل صورت می گیرد :

۱-عدم تکرار معنایی حد وسط

۲- عدم تکرار لفظی حد وسط

۱-عدم تکرار معنایی حد وسط

۱-عدم تکرار معنایی حد وسط زمانی اتفاق می افتد ، که اشتراک لفظ وجود داشته باشد . یعنی لفظی که دارای چند معنا است ، در یک مقدمه به یک معنا و در مقدمه دیگر به معنایی غیر از آن بکار رفته باشد .

مثال : شاخه ها دارای برگ هستند . دفترچه یادداشت دارای برگ است ⇐ پس شاخه ها دفترچه یادداشت هستند . (برگ در مقدمه اول به معنای برگ درخت و در مقدمه دوم به معنای ورقه کاغذ است .)

۲- عدم تکرار لفظی حد وسط

۲- عدم تکرار لفظی حد وسط زمانی اتفاق می افتد که حد وسط عینا و به صورت یکسان تکرار نشده باشد .

مثال : دیوار موش دارد : موش گوش دارد ⇐ پس دیوار گوش دارد . (حد وسط در مقدمه اول دارای موش ولی در مقدمه دوم موش است .)

مراحل نوشتن نتیجه : (قانون نتیجه قیاس)

هر انسان حیوان است

هیچ حیوان مثلث نیست

هیچ انسان مثلث نیست . (نتیجه)

۱-حذف حد وسط .

۲-نوشتن موضوع نتیجه از مقدمه اول و محمول قضیه از مقدمه دوم

۳- نوشتن سور و نسبت از مقدمه پست تر یا ضعیف تر

اگر نسبت موجبه و سالبه بودن ⇐ سالبه

و

اگر سور جزییه و کلیه بودن ⇐ جزییه

نتیجه تابع اخص مقدمات است .

یعنی پست تر یا ضعیف تر

تعیین دامنه مصادیق موضوع و محمول :

علامت موضوع از روی سور تعیین می شود :

جزیی (بعضی) موضوع منفی –

کلیه (هر و هیچ) موضوع مثبت +

مثال : بعضی سنگ سفید نیست (سور جزیی بنابراین علامت موضوع (سنگ) منفی _

هر انسان ناطق است . (سور کلی بنابراین علامت موضوع (انسان) مثبت +

علامت محمول از روی نسبت تعیین می شود .

سالبه (نیست) محمول منفی +

موجبه (است) محمول مثبت _

مثال : هیچ اسب ناطق نیست (نسبت سالبه بنابراین علامت محمول (ناطق) مثبت + می شود .

بعضی اسب سیاه است . (نسبت موجبه بنابراین علامت محمول (سیاه) منفی _ می شود .

شرایط اعتبار قیاس :

1

۱-هر دو مقدمه سالبه نباشند ، حداقل یکی موجبه باشد .

مثال

بعضی الف ب نیست

هیچ ب ج نیست

بعضی الف ج نیست

معتبر

نا معتبر

دلیل : به دلیل اینه که شرط اول رعایت نشده است .

2

۲- علامت حدوسط در دو مقدمه منفی نباشد . (هر دو مقدمه منفی نباشند)

مثال

هیچ اسب خزنده نیست

بعضی خزنده ها تخم گذار هستند

بعضی اسب تخم گذار نیست .

معتبر

نامعتبر

3

۳- اگر در نتیجه علامت مثبت داشتیم ، آن جزء باید در مقدمه هم مثبت باشد .

مثال

هر انسان حیوان است

هر انسان شاعر است

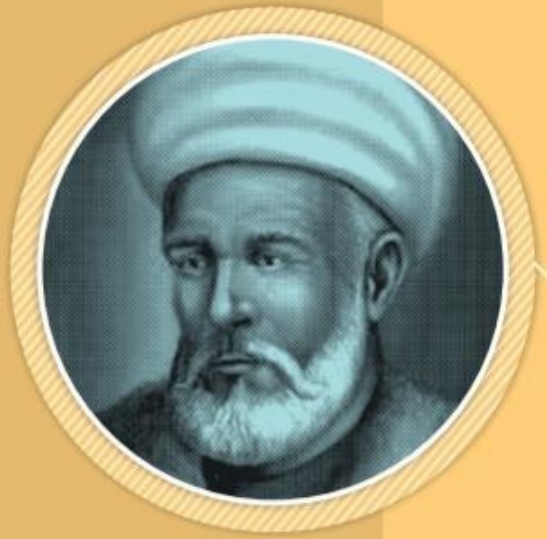
هر حیوان شاعر است .

معتبر

نا معتبر

بخش ششم

قضیهٔ شرطی و قیاس استثنایی



ابونصر فارابی
۳۳۹-۲۶۰ هـ . ق

درس نهم

قضیهٔ شرطی و قیاس استثنایی

نسبت فن منطق به عقل و فکر مانند نسبت فن نحو به زبان و الفاظ است. پس همان‌طور که علم نحو به بیان قوانین الفاظ می‌پردازد، علم منطق نیز به بیان قوانین تفکر می‌پردازد.

(فارابی، احصاء العلوم)

درس نهم : قیاس شرطی و قیاس استثنایی

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

اصطلاحات جدید :

قضیه شرطی : قضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم می شود .

قضیه شرطی متصل : قضایایی که به پیوستگی و اتصال دو نسبت حکم می کنند .

قضیه شرطی منفصل : قضایایی که به گسستگی و انفصال میان دو یا چند نسبت حکم می کنند .

قیاس استثنایی : قیاسی که عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدلال ذکر شده است .

قیاس استثنایی اتصالی : اگر مقدمه اول قیاس استثنایی یک قضیه شرطی متصل باشد به آن قیاس (استثنایی اتصالی) می گویند .

قیاس استثنایی انفصالی : اگر مقدمه اول قیاس استثنایی یک قضیه شرطی منفصل باشد به آن قیاس

((استثنایی انفصالی)) می گویند .

قیاس :

اقترانی : قیاسی است که نتیجه آن در میان دو مقدمه پخش شده است .

استثنایی : قیاسی که نتیجه یا نقیض آن عینا در مقدمه ها آمده باشد .

اگر باران ببارد ، زمین خیس می شود (مقدمه اول)

باران می بارد (مقدمه دوم)

زمین خیس می شود . (نتیجه

همان طور که در مثال بالا مشاهده می کنید ، جمله (زمین خیس می شود) که در نتیجه ی قضیه ما آمده است ، در مقدمه اول نیز تکرار شده است ، به این نوع از قیاس که نتیجه یا نقیض مقدمه اول ، در نتیجه ذکر شود ، قیاس استثنایی می گویند .

قضایای شرطی :

به قضایایی گفته می شود که در آن حکم به انفصال یا اتصال دو نسبت حکم می شود

قضیه شرطی منفصل

-قضیه شرطی متصل

-قضیه شرطی متصل

قضیه شرطی متصل : قضایایی که به پیوستگی و اتصال و ملازمه (همراهی) دو نسبت حکم می کنند . یعنی چه ؟ یعنی این که دو قضیه بهم پیوسته هستند و دو قضیه همراه با هم می آیند و هر دو قضیه با هم همراه و ملازمه دیگری هستند . (اتصال و پیوستگی دو نسبت بدین معناست که اگر نسبت اول وجود داشته باشد ، نسبت دوم نیز وجود دارد .)

مثال ۱ : اگر تو بیایی ، من می آیم . ← قضیه شرطی متصل

در این مثال ، قضیه ما از نوع شرطی متصل می باشد زیرا دو جمله بهم وابسته هستند و ملازمه هم دیگر هستند . (یعنی آمدن من ، وابسته به تو است) .

مثال ۲ : نمونه هایی از قضایای شرطی متصل :

اگر درس نخوانی ، در امتحان موفق نمی شوی .

اگر تلاش کنی ، موفق می شوی .

اگر باران ببارد ، آن گاه زمین خیس می شود .

اگر از خانه بیرون بیایی ، برف می بینی .

قضایای شرطی متصل ، از دو جزء شرط و جواب شرط تشکیلی شده اند . به بخش شرط قضیه (مقدم)

و جواب شرط (تالی) گفته می شود .

شرط	جواب شرط
مقدم	تالی
اگر درس بخوانی ،	موفق می شوی

نکته مهم : مقدم مستلزم (لزوم آور) تالی است و تالی تابع (تبعیت کننده) از مقدم است .

نکته مهم : بچه ها حواستون باشه که ما در قضایای حملی ، اجزای قضیه دو مفهوم هستند که موضوع و محمول نامیده می شوند .

ولی

در قضایای شرطی متصل ، اجزای قضیه و نسبت هستند که مقدم و تالی نامیده می شوند .

نکات طلایی :

۱- برای داشتن یک قضیه شرطی متصل ، لزومی ندارد که حتما از ((اگر)) ... ((آن گاه)) و .... استفاده شود ، بلکه میتوان از ادات شرط دیگر مثل : هر کس ، هر وقت ، هر جا و ... استفاده نمود .

مثلا : هر کس به خانه ما بیاید از او پذیرایی می شود .

۲- حتی اصلا لزومی ندارد از ادات شرط استفاده شود ، همین که قضیه ایی معنای شرطی داشته باشد ، قضیه شرطی محسوب می شود . مثلا : درس بخوانی موفق می شود .

۳- مقدم جمله ایی نیست که لزوما در ابتدا بیاید ، مقدم از لحاظ معنا مقدم است و تالی نیز به لحاظ معنا دنباله مقدم است .

توانا بود هر که دانا بود

تالی مقدم

پس دقت داشته باشید که در تشخیص مقدم و تالی تنها به ظاهر قضیه نگاه نکنید بلکه به معنای آن توجه کنید .

قضیه شرطی منفصل :

شرطی منفصل قضیه ایی است که در آن به گسستگی ، انفصال و ناسازگاری دو یا چند نسبت حکم می شود . این قضیه در شکل کلی به صورت (الف ، ب یا ج است) بیان می شود . مثلا : ((عدد زوج یا فرد است)) ، ((انسان زرد پوست یا سرخ پوست است)) . همان طور که ملاحظه می کنید در شرطی منفصل از ((یا)) استفاده می شود و همین ((یا)) است که باعث انفصال و جدایی دو بخش قضیه شرطی منفصل می شود .

نکته مهم : اگر ((یا)) را از میان قضیه منفصل حذف کنیم دو قضیه حملی باقی می ماند . عدد زوج است یا فرد است . ← ۱-عدد زوج است ۲- عدد فرد است .

نکته مهم : همان طور که گفته شد ، در قضیه شرطی منفصل ممکن است به انفصال میان بیش از دو نسبت حکم شود . ((روز کنکور ریاضی یا جمعه است یا شنبه یا پنج شنبه))

نسبت اول // دوم // سوم

اقسام قضیه شرطی منفصل :

1

۱-منفصل حقیقی :

قضیه شرطی منفصلی است که در آن هم درست بودن دو طرف قضیه و غلط بودن دو طرف قضیه محال است .
در منفصل حقیقی هر دو بخش قضیه ، هم زمان صادق و هم زمان کاذب نیستند .

الف ب است یا الف ج است . ⟸ عدد طبیعی زوج یا فرد است .

+ ⟸ – ⟺ اگر زوج باشد ⟸ فرد نیست .

– ⟸ + ⟺ اگر زوج نباشد ⟸ فرد است .

– ⟹ + ⟺ زوج نیست ⟹ اگر فرد باشد .

+ ⟹ – ⟺ زوج است ⟹ اگر فرد نباشد .

بنابر آنچه گفته شد ، قضایای منفصل حقیقی قابل جمع در صدق و قابل جمع در کذب نیستند یا به عبارت دیگر ((اجتماع و ارتفاع طرفین منفصل حقیقی محال است)) .

اجتماع یعنی ، درست بودن دو طرف قضیه محال است (مثل مثال بالا) .

ارتفاع یعنی ، غلط بودن دو طرف قضیه محال است . (مثل مثال بالا) .

۲- منفصل مانعه الجمع :

این نوع از قضیه منفصل ، قابل جمع در صدق نیست اما ممکن است در کذب جمع شود و هر دو بخش قضیه کاذب باشد .

الف ب است یا الف ج است . ← این لباس سفید یا سیاه است .

+ ← - ↔ اگر سفید باشد ← سیاه نیست .

- ← ؟(درستی یا نادرستی معلوم نیست) ↔ اگر سفید نباشد ← ممکن است سیاه باشد یا نباشد

- → + ↔ سفید نیست → اگر سیاه باشد .

؟ → - ↔ ممکن است سفید باشد یا نباشد → اگر سیاه نباشد

بنابراین شرطی منفصل مانعه الجمع ، منفصلی است که جمع دو طرف آن در درست بودن محال است و جمع دو طرف آن در کاذب بودن ممکن است یا به عبارتی دیگر ، اجتماع محال ، ارتفاع ممکن .

درست بودن هر دو قضیه محال است .

غلط بودن هر دو قضیه ممکن است .

۳- منفصل مانعه الرفع : (مانعه الخلو)

دو بخش این نوع از قضیه منفصل ، قابل جمع در کذب نیست ، اما می تواند در صدق جمع شود . بنابراین نام این نوع از قضیه منفصل را ، منفصل مانعه الرفع می گویند .

الف ب است یا الف ج است . ← سزای عمل در دنیا یا آخرت است .

+ ← ؟ ↔ اگر در دنیا باشد ← ممکن است در آخرت باشد یا نباشد .

_ ← + ↔ اگر در دنیا نباشد ← در آخرت است .

؟ → + ↔ ممکن است در دنیا باشد یا نباشد → اگر در آخرت باشد

+ → _ ↔ در دنیا است → اگر در آخرت نباشد .

بنابراین در منفصل مانعه الرفع ، محال است که هر دو طرف آن غلط باشد و البته ممکن است یک طرف درست و طرف دیگر غلط باشد یا هر دو طرف درست باشند . به عبارت منطقی ،

(ارتفاع قضیه محال ، اجتماع ممکن)

غلط بودن هر دو قضیه محال است .

درست بودن دو قضیه ممکن است.

نحوه تشخیص انواع قضایای شرطی منفصل :

۱-منفصل حقیقی : هم اجتماع محال و هم ارتفاع محال

۲- مانعه الجمع : اجتماع محال ، ارتفاع ممکن

۳- مانعه الرفع : اجتماع ممکن ، ارتفاع محال

بچه ها توجه کنید ، برای تشخیص انواع قضایای شرطی منفصل از جملات ((اجتماع : هم این هم اون)) و ((ارتفاع : نه این نه اون)) استفاده کنید . اگر در سوالات به شما گفتند انواع قضایای شرطی منفصل را مشخص کنید :

در مرحله اول ، جلوی قضیه بنویسید اجتماع و ارتفاع .

مرحله دوم : برای اجتماع از ((هم این و هم اون)) استفاده کنید .

برای ارتفاع ، از ((نه این و نه اون)) استفاده کنید .

مرحله سوم : از این جملات استفاده کردید و دو محال داشتید ((منفصل حقیقی))

اگر محال و ممکن داشتید ((مانعه الجمع))

اگر ممکن و محال داشتید ((مانعه الرفع))

مثال : سزای عمل در دنیا یا آخرت است . ((طبق مراحل بالا پیش بروید))

اجتماع : هم این و هم اون : هم دنیا و هم آخرت ← ممکن

ارتفاع : نه این و نه اون : نه دنیا و نه آخرت ← محال

پاسخ : مانعه الرفع یا مانعه الخلو

قیاس استثنایی :

قیاسی است که عین نتیجه یا نقیض آن در یکی از مقدمات استدلال ذکر شده باشد .

در تعریف قیاس استثنایی باید به یک نکته توجه ویژه نمود : عین نتیجه یا نقیض آن : دقت کنید که لزومی ندارد عین نتیجه درون یکی از مقدمات باشد بلکه ممکن است نقیض آن در یکی از مقدمات باشد .

مثال : ۱

اگر باران باریده باشد آنگاه زمین خیس شده است .

باران باریده است .

زمین خیس شده است .

مثال ۲ :

اگر باران باریده باشد آن گاه زمین خیس شده است .

زمین خیس نشده است .

باران نباریده است .

همان طور که می بینید در مثال اول نتیجه عینا در مقدمه اول آمده است و در مثال دوم نقیض نتیجه درون مقدمه اول آمده است .

اجزای قیاس استثنایی :

هر قیاس استثنایی از یک مقدمه شرطی و یک مقدمه حملی تشکیل شده است .

نکته مهم : نتیجه قیاس استثنایی یک قضیه حملی خواهد بود .

اگر درس خوانده باشی قبول می شوی ← مقدمه شرطی

درس خوانده ایی ← مقدمه حملی

قبول شده ایی . ← نتیجه حملی

اقسام قیاس استثنایی :

از آنجا که مقدمه اول قیاس استثنایی ، قضیه ایی شرطی است ،
در نتیجه چهار نوع قیاس استثنایی نیز وجود دارد .

- قیاس استثنایی
  - اتصالی
  - انفصالی
    - حقیقی
    - مانعه الجمع
    - مانعه الرفع (مانعه الخلو)

قیاس استثنایی اتصالی :

اگر مقدمه اول قیاس استثنایی یک قضیه شرطی متصل باشد با یک قیاس استثنایی اتصالی مواجه هستیم .

زمانی که مقدمه قیاس استثنایی ، یک قضیه شرطی متصل است : مثال :

((اگر کولر کولر آبی روشن باشد آن گاه اتاق خنک می شود))

مقدم تالی

در ان صورت برای مقدمه دوم چهار فرض وجود دارد که دو تا از آن ها معتبر و درست است :

۱-مقدمه دوم ، اثبات مقدم باشد و در نتیجه به اثبات تالی برسیم . در مثال این گونه می شود : مقدمه دوم : کولر آبی روشن بود (وضع مقدم)

در نتیجه : اتاق خنک شده است . (وضع تالی) معتبر و درست

۲- مقدمه دوم : نفی تالی باشد و در نتیجه به نفی مقدم برسیم . در مثال این گونه می شود که :

مقدمه دوم : اتاق خنک نشده است (رفع تالی)

نتیجه : کولر آبی روشن نبوده است . (رفع مقدم) معتبر و درست

بچه ها توجه کنید که نتیجه قیاس استثنایی اتصالی ما فقط در دو حالت بالا یعنی ((وضع تالی)) و ((رفع مقدم)) نتیجه بخش و صحیح می باشد .

نکته مهم : نام دیگر وضع ، اثبات می باشد و نام دیگر رفع ، نفی می باشد .

وضع = اثبات

یعنی تایید کردن

رفع = نفی

رد کردن

۳- مقدمه دوم ، نفی مقدم باشد و در نتیجه به نفی تالی برسیم ، در مثال این گونه می شود که :

مقدمه دوم : کولر آبی روشن نشده (نفی مقدم)

نتیجه : اتاق خنک نشده است . (نفی تالی) ✗ نامعتبر و اشتباه ((مغالطه رفع مقدم))

۴- مقدمه دوم ، اثبات تالی باشد و در نتیجه به اثبات مقدم برسیم . در مثال این گونه می شود که ک

مقدمه دوم : اتاق خنک شده است . (وضع تالی)

نتیجه : کولر آبی روشن شده است . (وضع مقدم) ✗ نامعتبر و اشتباه ((مغالطه وضع تالی))

قیاس استثنایی انفصالی :

اگر مقدمه اول قیاس استثنایی ، یک قضیه شرطی منفصل باشد ، با قیاس استثنایی انفصالی مواجه هستیم و از آنجایی که قضیه شرطی منفصل سه نوع دارد (حقیقی ، مانعه الجمع و مانعه الرفع) ، قیاس استثنایی انفصالی نیز سه نوع دارد :

۱-قیاس استثنایی حقیقی : اگر یکی از مقدمات قیاس ، قضیه منفصل حقیقی باشد ، مقدمه دوم می تواند اثبات یا نفی هر یک از طرفین ((یا)) باشد ، زیرا در قضیه منفصل حقیقی از اثبات هر یک از طرفین ((یا)) به نفی طرف دیگر می رسیم و از نفی هر یک از طرفین ((یا)) به اثبات طرف دیگر می رسیم . به مثال زیر دقت کنید :

مقدمه ۱ : یا این عدد طبیعی زوج است یا فرد . (شرطی منفصل حقیقی)

در این شرایط مقدمه دوم می تواند چهار حالت داشته باشد که همگی معتبر و صحیح است :

۱-این عدد زوج است ← در نتیجه فرد نیست .

۲- این عدد فرد نیست ← در نتیجه زوج است .

۳- این عدد فرد است ← در نتیجه زوج نیست .

۴- این عدد زوج نیست ← در نتیجه فرد است .

۲- قیاس استثنایی مانعه الجمع : (برای مطالعه)

قیاس استثنایی انفصالی مانعه الجمع ، فقط فقط فقط در دو حالت وضع مقدم و وضع تالی معتبر است .

۳- قیاس استثنایی مانعه الرفع : (برای مطالعه)

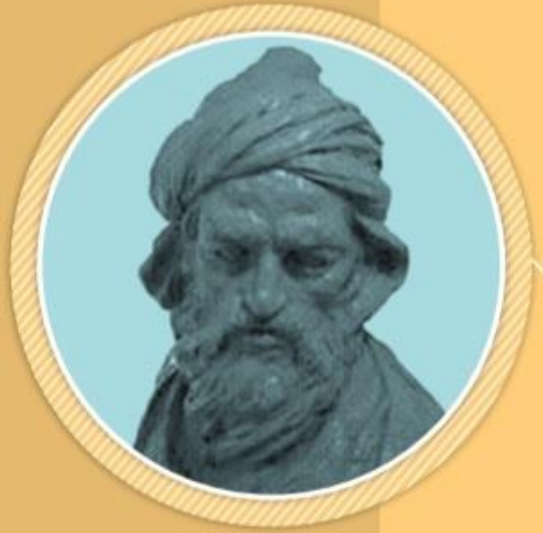
در این قیاس ، فقط فقط فقط در دو حالت رفع مقدم و رفع تالی معتبر است .

بخش هفتم

منطق کاربردی

درس دهم

سنجشگری در تفکر



شهاب‌الدین سهروردی
۵۸۷-۵۴۹ هـ . ق

اختلاف عبارات تو را به بازی نگیرد.
در روز قیامت از هر هزار نفر،
نهصد و نود و نه نفر کشتهٔ عبارات و
ذبح شدهٔ شمشیرهای اشارات هستند،
چرا که از معانی غافل شده‌اند.

(شهاب‌الدین سهروردی،
کلمة‌التصوف)

درس دهم : سنجشگری در تفکر

مدرس : امین کیانی شاهوندی
آموزش و پرورش استان خوزستان
آموزش و پرورش شهرستان ایذه

اصطلاحات جدید :

تفکر نقادانه : فراگیری مهارت تفکر و تفکر درباره ی نحوه صحیح تفکر

مغالطه مسموم کردن چاه : فرد بدون دلیل ویژگی های ناشایست به نظریه ایی نسبت می دهد به نحوی که کسی جرات نکند به آن نظریه توجه نماید .

مغالطه تله گذاری : ویژگی هایی مثبت و شایسته ایی را به نظریه ایی باطل نسبت می دهند تا افراد به سمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند .

مغالطه توسل به احساسات : سوء استفاده از احساسات افراد بدون ذکر دلیل .

مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی : اگر با بزرگ نمایی بی دلیل سعی در تایید نظری داشته باشیم و با کوچک نمایی بی دلیل سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم ، دچار این مغالطه شده ایم .

تفکر نقادانه :

تفکر نقادانه که آن را تفکر سنجشگرانه نیز می گویند ، عبارت است از فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن درباره ی نحوه ی صحیح تفکر .

نکته : نحوه صحیح تفکر برابر است با اصول و قواعدی که در منطق خوانده می شود .

فراگیری مهارت تفکر یا به عبارت دیگر پرورش مهارت های تفکر صحیح و ارزیابی استدلال ها ، یک فعالیت انسانی محسوب می شود بنابراین نیازمند تمرین و تکرار است .

راه های پرورش مهارت های تفکر صحیح } تمرین، تکرار

نکته مهم :

تفاوت تفکر نقادانه	و	تفکر غیر نقادانه
جدی گرفتن فرایند تفکر		فرایند تفکر جدی گرفته نمی شود .
توجه آگاهانه به فرایند تفکر		به صورت آگاهانه مورد توجه نیست .
پرسیدن سوالات درست و به جا		سوالات درست و به جا پرسیده نمی شود .
بررسی کردن موضوع از جهات مختلف		نپرداختن به موضوع از جهات مختلف .

کاربرد های استدلال :

همه ما انسان ها در موارد و موضوعات مختلف شروع می کنیم به دلیل آوردن و استدلال و این کار را از کودکی تا کهنسالی مدام انجام می دهیم ، اما ما این جا می خواهیم با سه مورد از عمده ترین اهداف استدلال آشنا بشویم .

1

اول ، وقتی می خواهیم حقیقت را درک کنیم ، مثلا در علوم مختلف مثل ، فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و ... وقتی استدلال می آوریم ، هدفمان رسیدن به حقیقت است .

2

دوم ، وقتی که میخواهیم فرد مقابل خودمان را قانع کنیم ، مثلا وقتی یک کودک می خواهد دوست خودش را قانع کند تا اسباب بازیش را به او بدهد ، شروع می کند به دلیل آوردن برای این که چقدر کار خوبی است که اسباب بازیت را هم به بقیه بدی

3

و سوم ، وقتی می خواهیم برتری خود را نسبت به دیگری نشان دهیم و بگوییم عقیده و رفتار ما درست تر است نه او ، که در این موارد هدف ما غلبه کردن بر طرف مقابل است .

انسان ها بر اساس اهداف مختلفی که در زندگی دارند ، از انواع مختلف استدلال ها استفاده می کنند .

اهداف مهم کاربرد استدلال ها :

1

۱-دستیابی به حقیقت : در علومی مانند ، فلسفه ، ریاضیات و علوم و معارف دینی و..... در پی فهم حقایق هستیم ، به استدلال هایی که در این علوم به کار می روند ، برهان می گویند .

2

۲- اقناع دیگران : در بسیاری از موارد انسان ها به دنبال این هستند که که افراد دیگر را قانع کنند تا از این طریق آن ها را به عملی وادار کنند یا از عملی باز دارند . این هدف برای انسان ها در تمام سنین وجود دارد ، از کودکی که برای خرید اسباب بازی سعی می کنند افراد را راضی کنند تا کسی که با سخنرانی و مناظره تلاش می کند مردم را قانع کند که او بهترین فرد برای ریس جمهوری است .

در گذشته استدلال با هدف اقناع دیگران را در فن خطابه بررسی می کردند .

3

- غلبه بر دیگران : گاهی در بحث و مناظره هدف تنها غلبه و پیروزی بر دیگران است و حتی در پی اقناع و پذیرش طرف مقابل نیستیم بلکه می خواهیم او را در بحث شکست دهیم .

استدلال با هدف غلبه بر دیگران را فن جدل می گویند .

فنون استفاده کردن از جدل :

۱-به نحوی مقدمات خود را بیان کنیم که طرف مقابل نتواند نتیجه مورد نظر ما زودتر حدس بزند .

۲- مرحله به مرحله نسبت به پذیرش سخنان خود از طرف مقابل اعتراف بگیریم تا نتواند سخنان خود را تغییر بدهد .

استدلال با هدف رسیدن به حقیقت ← برهان

استدلال با هدف اقناع دیگران ← خطابه

استدلال با هدف غلبه بر دیگران ← جدل

بار ارزشی کلمات :

می خواهم ادامه بحث رو با یک موضوع شیرین شروع کنم : هدیه دادن

شاید تا به حالا شنیده باشین بعضی ها وقتی هدیه می خرند اون هدیه رو بدون هیچ کادو و بسته بندی به طرف مقابل می دهند ، اما بعضی ها وقتی هدیه می خرند آن را در جعبه ایی زیبا می گذارند و با سلیقه کادو می کنند و در نهایت متنی زیبا بر روی آن می نویسند و آن را به طرف مقابل هدیه می دهند . حسی که این دو تا کادو در انسان ایجاد می کنند خیلی متفاوت است .

حالا حرف زدن ما هم مثل همین کادو و بسته بندی زیبا می ماند ، مثلا اگر بخواهیم به کسی بگوییم جایی بنشیند می توانیم این را با دو بیان کاملا متفاوت بیان کنیم (خواهش می کنم بفرمایید) (هووی بشین) ! ! ! این دو عبارت یک معنا دارد اما در دو قالب و بار ارزشی متفاوت بیان شده است .

این یعنی می توان یک مفهوم را با دو بیان کاملا متفاوت بیان کرد و به این نحوه بیان ((بار ارزشی)) گفته می شود که اگر نحوه ی بیان ما مثبت باشد به آن بار ارزشی مثبت و اگر نحوه بیان منفی باشد به آن بار ارزشی منفی می گویند .

حالا با توجه آنچه گفته شد به داستان زیر توجه کنید تا بهتر معنی بار ارزشی مثبت و منفی را بفهمیم .

پادشاه در خواب دید همه دندان هایش به جز یک دندان افتاده است . خواب گزاری این خواب را این گونه تعبیر کرد : که پادشاه داغدار همه ی عزیزانش خواهد شد ، زیرا همگی قبل از وی خواهند مرد . پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا او را اعدام کنند . خواب گزاری دیگر این چنین تعبیر کرد و گفت که پادشاه عمری طولانی خواهد داشت و بیش از سایر نزدیکانش زندگی خواهد کرد . پادشاه از این تعبیر خوشحال شد و به وی پاداش داد .

همان طور که ملاحظه کردید این دو خواب گزار یک پیام مشترک را در دو قالب متفاوت ارائه کردند .

خواب گزار اول پیام را با بار ارزشی منفی بیان کرد و دومی پیام را با بار ارزشی مثبت بیان کرد

در منطق به کار بردن اشتباهی یا عمدی کلماتی را که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند ، می تواند منشاء خطای اندیشه باشد که آن را مغالطه بار ارزشی کلمات می گویند .

کلمات و الفاظی را که در زندگی بکار می بریم ، دارای بار ارزشی متفاوتی هستند که آن ها را می توان در سه دسته تقسیم کرد :

۱-بار ارزشی مثبت : مودبانه بودن و معنای مثبت و خوشایند به همراه داشتن .

۲- بار ارزشی منفی : بی ادبانه بودن و یا پیام منفی به همراه داشتن .

۳- بار ارزشی خنثی : نداشتن بار ارزشی منفی یا مثبت یا کم رنگ بودن بار مثبت یا منفی .

مثال : در مورد مفهوم مرگ اگر بگوییم :

فوت شدن یا شهید شدن ← بار ارزشی مثبت

سقط شدن و به درک واصل شدن ← بار ارزشی منفی

مردن ← بار ارزشی خنثی

نکته مهم : باید توجه نمود که بار ارزشی کلمات نسبی است : یعنی بسته به کابرد کلمات در جملات و نیز بسته موقعیت و جایگاه افرادی که در مورد آن ها صحبت می کنیم ، کلمات بار ارزشی متفاوتی پیدا می کنند . مثلا به کار بردن لفظ مردن برای پیامبران خنثی به شمار نمی آید بلکه بار منفی به همراه دارد .

به کار بردن اشتباهی یا عمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی هستند می تواند منشاء خطای اندیشه باشد که آن را بار ارزشی کلمات می گویند .

مغالطه در اثر عوامل روانی :

بسیاری از انسان ها در تصمیمات خود و در مواجهه با مسائل تحت تاثیر عوامل روانی قرار می گیرند . مثلا بر اساس تشویق هایی که صورت می گیرد کاری را انجام می دهند که در حالت عادی کاملا متوجه هستند که این کار غلط است . (به بیان عامیانه و روزمره جوگیر می شوند .) این تاثیر روانی ممکن است بر اساس تشویق ، طمع ، ترس و تهدید باشد .

اکنون اکنون می خواهیم به خطا هایی که تحت تاثیر این عوامل روانی صورت می گیرد بپردازیم .

تمام تلاش ما برای آشنایی با مغالطاتی که در اثر عوامل روانی است به این دلیل صورت می گیرد که جوگیر نشویم .یعنی سعی کنیم دلیل و استدلال را بر احساسات برتری دهیم و در یک جو احساسی تصمیم گیری نکنیم که بعدا پشیمان شویم .

نکته : مغالطه در اثر عوامل روانی را مغالطات عرضی یا اجزای بیرونی مغالطه می نامند .

چهار نوع از مغالطه های فکری که از طریق تاثیرات روانی صورت می گیرد عبارت اند از :

1 مسموم کردن چاه

2 مغالطه تله گذاری

3 مغالطه توسل به احساسات

4 مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

۱-مغالطه مسموم کردن چاه :

در این نوع مغالطه ، فرد مغالطه گر بدون ذکر دلیل ، ویژگی های نامناسب و ناشایستی را به نظریه ایی یا پیروان نسبت می دهد به به نحوی که کسی جرات نکند به آن نظریه توجه کند و آن را بپذیرد .

در واقع در این مغالطه ، فرد تلاش می کند با ایجاد یک جو روانی ، افراد را از بررسی و پذیرش یک نظریه دور کند .

مثلا : مغالطه کار می گوید : (هر کس این نظر را قائل باشد از علم و دانش بهره ایی ندارد .) . این جمله باعث می شود افراد جرات نکنند درباره ی این نظر صحبت کنند و قائل به آن باشند .

مثال ۲ – (هر کسی به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی قبول دارد که در کشور ما بودجه بسیار کمی به فعالیت های هنری اختصاص می یابد .)

همان طور که مشاهده می کنید ، جنبه مغالطی در این عبارت این است که شخص به جای استدلال برای مدعای خود در واقع از یک بی احترامی و توهین و تحقیر استفاده می کند که باید تلاش کنیم این عوامل روانی در بررسی مساله بر ما تاثیر نگذارد ، در غیر این صورت دچار مغالطه مسموم کردن چاه شده ایم .

۲- مغالطه تله گذاری :

این مغالطه نقطه مقابل مسموم کردن چاه است . زیرا مغالطه مسموم کردن چاه با بیان ویژگی های ناشایست به یک نظریه ، افراد را از پرداختن و پذیرش آن نظریه دور می کنند ، اما در مغالطه تله گذاری با بیان ویژگی های مثبت و شایسته برای نظریه ایی باطل و قاعلان به آن نظریه ، برای افراد تله می گذارند تا به سمت قبول و گرایش به این نظریه بیابند

مثال :

((پیشنهاد من برای نام شرکت ، شاپرک می باشد و می دانم که اهل ذوق و ادب دوستان حاضر در این جلسه به این نام رای مثبت خواهند داد)) .

همان طور که در مثال می بینید ، این مغالطه به صورت ترفندی برای قبولاندن یک طرح یا پیشنهاد در می آید به این ترتیب که گوینده یا نویسنده خود می گوید : شما دارای فلان صفت خوب هستید ، پس این طرح یا پیشنهاد را بپذیرید . (داره هندونه میزاره زیر بغلشون) .

نکته مهم :

از مغالطه تله گذاری برای پرهیز مخاطبان از عقیده یا گرایشی نیز استفاده می شود . به این ترتیب که شخص می گوید : چون شما فلان صفت خوب را دارید ، پس از شما بعید است که فلان حرف را بزنید یا فلان کار را انجام دهید .

در اصطلاح عامیانه به روشی که در مغالطه تله گذاری استفاده می شود ، هندوانه زیر بغل گذاشتن نیز می گویند .

مغالطه مسموم کردن چاه : بیان ویژگی های منفی و ناشایست یک نظریه

مغالطه تله گذاری : بیان ویژگی های شایسته و مثبت یک نظر

۳- مغالطه توسل به احساسات :

یک انسان عادی در طول زندگی خود در موارد مختلف دچار احساسات می شود که این یک نکته طبیعی و عادی برای تمام انسان هاست . اما آنچه باعث مغالطه توسل به احساسات می شود ، این است که فرد بدون ذکر دلایل معتبر با سوء استفاده از احساسات افراد بخواهد حرف خود را بر کرسی بنشاند و همه را متقاعد کند که با او هم نظر شوند .

مغالطه توسل به احساسات ، سوء استفاده از احساسات دیگران بدون ذکر دلیل معتبر .

نکته مهم : مواردی که در مغالطه توسل به احساسات مورد استفاده قرار می گیرد و فرد مغالطه کار سعی می کند با این موارد حرف خود را به همه بقبولاند عبارت اند از : ایجاد طمع ، تهدید ، جلب ترحم ، وجود حس خود خواهی و غرور ، وجود تعصب و.....

۴- مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی :

مغالطه بزرگ نمایی : در صورتی که با بزرگ نمایی و غلو کردن نسبت به مساله ایی سعی در تایید نظری داشته باشیم . مثلا یکی از موارد بزرگ نمایی که در تبلیغات استفاده می شود آن است که برای مهم جلوه دادن مطلبی آن را بزرگ تر می نویسند .

(احتمالا نود درصد اجناس دارای تخفیف پنج درصدی ، نه درصد دارای تخفیف بیش از پنج درصد ، و تنها یک درصد اجناس دارای تخفیف پنجاه درصدی است .)

حراج

لوازم خانگی ۵٪ تا ۵۰٪

تخفیف

مغالطه کوچک نمایی : فرد با کوچک نمایی و بدون ذکر دلیل ، سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشد . مثلا فردی که ۲۰ دقیقه به کلاس دیر آمده ، می گوید (من فقط ۲۰ دقیقه دیر آمده ام این که زمان زیادی نیست . در حالی که زملن کل این کلاس ۵۰ دقیقه بوده و ۲۰ دقیقه از آن تاخیر بسیار زیادی محسوب می شود و فرد با این کوچک نمایی قصد مخفی کردن حقیقت (تاخیر زیاد خود) را دارد .

راه دیگر ارتکاب این مغالطه که استفاده از آن در آگهی های تبلیغاتی شیوع بسیار دارد این است که نکات غیر مطلوب پیام مورد نظر کوچک تر نوشته و نمایش داده می شود .

مانند فردی که تابلوی مطب خود را این گونه طراحی کرده است : کمک دندان پزشک تجربی (اما به هر حال او کمک دندان پزشک است و از طرفی درس دانشگاهی نیز نخوانده و این رشته را به شکل تجربی آموخته است .)

نکته : مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی در کاریکاتور نیز استفاده می شود .

آنچه بینی دلت همان خواهد وآنچه خواهد دلت ، همان بینی

طراح : امین کیانی شاهوندی / مدرس فلسفه منطق کنکور

موفق و پیروز باشید .